



RÉPUBLIQUE DU BÉNIN



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE (MESRS)

UNIVERSITÉ DE PARAKOU (UP)

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (IUT)

**MÉMOIRE DE FIN DE FORMATION EN LICENCE
PROFESSIONNELLE**

20^e Promotion

DOMAINE : Informatique

SPÉCIALITÉ : Informatique de Gestion

THÈME :

**INFORMATISATION DE LA GESTION DU FONDS DOCUMENTAIRE DE
LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE L'UNIVERSITÉ DE PARAKOU**

Réalisé par :

DAVO KPINDE Sèwlannou Wilfried

et

YATTA Ogoulobiyi Roméo

Sous la supervision de :

Maître de stage

Monsieur Kayodé

Gilles- Roland CHABI

Responsable du Centre
d'Information et de Documentation
de l'Université de Parakou

Maître de Mémoire

Dr Mikaël MOUSSE

Enseignant-Chercheur à
l'Université de Parakou

JUILLET 2023

AVERTISSEMENT

***« L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (IUT) DE PARAKOU
N'ENTEND DONNER AUCUNE APROBATION, NI IMPROBATION AUX
OPINIONS ÉMISES DANS LES MÉMOIRES. CES OPINIONS DOIVENT
ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME PROPRES À LEURS AUTEURS »***

DÉDICACE 1

Je tiens à dédier ce mémoire avec reconnaissance infinie :

- à ma mère, **Félicité MIGNIHA** ;
- à ma sœur et à mes frères ;

Wilfried DAVO

DÉDICACE 2

Je tiens à dédier ce mémoire avec reconnaissance infinie :

- à ma chère mère, **Eugénie HEKPAZO** ;
- à mes sœurs et à mes frères, en particulier **Sourou YATTA**

Roméo YATTA

IN MEMORIUM

- Mon regretté père, **Elie KPINDÉ DAVO**

Wilfried DAVO

IN MEMORIUM

- Mon regretté père, **Ayéomi Ignace YATTA**

Romeo YATTA

REMERCIEMENTS

Ce travail a pu voir le jour grâce à l'aide inestimable et au soutien indéfectible d'un certain nombre de personnes. Nous souhaitons exprimer notre sincère reconnaissance envers toutes ces personnes qui de près ou de loin, ont joué un rôle essentiel dans la réalisation de ce mémoire. Nous aimerons particulièrement remercier :

- Le **Professeur Aboubakar KISSIRA**, Directeur de l'Institut Universitaire de Technologie de l'Université de Parakou;
- Le **Docteur Boris LOKONON**, Directeur Adjoint de l'Institut Universitaire de Technologie de l'Université de Parakou ;
- Le **Docteur Ange Mikaël MOUSSE**, notre Maître mémoire, Enseignant-Chercheur à l'Université de Parakou ;
- Le Responsable du Centre d'Information et de Documentation de l'Université de Parakou, Monsieur **Kayodé Gilles Roland CHABI**, notre Maître de stage et tout le personnel de la Bibliothèque Centrale de l'Université de Parakou ;
- Les distingués membres de jury qui ont accepté d'évaluer notre travail ;
- Nos chaleureux proches qui ont constamment été à nos côtés.

RÉSUMÉ

La bibliothèque centrale de l'Université de Parakou possède, selon l'inventaire de l'année dernière, plus de 10 000 ressources documentaires au sein de sa collection. Ce fonds documentaire, aussi vaste soit il est manuellement géré par le Responsable et seulement 04 agents. Il devient impératif d'explorer des solutions novatrices pour optimiser l'efficacité de la gestion de ce fonds documentaire. C'est dans cette optique que notre mémoire se focalise sur le développement d'un système informatisé visant à transformer radicalement la manière dont le fonds documentaire est géré, afin de compenser ses limitations humaines et de considérablement améliorer les performances de la bibliothèque. Pour développer **BiblioInfo**, notre application, nous avons eu à utiliser Laravel, un framework PHP. En tirant parti de la flexibilité et de la simplicité de Laravel, nous avons pu créer une solution répondant aux besoins spécifiques de notre projet.

Mots-clés : Informatisation, Gestion, Fonds documentaire

ABSTRACT

The central library of Parakou University has, according to last year's inventory, over 10,000 documentary resources in its collection. This extensive documentary collection is currently manually managed by the supervisor and only four agents. It has become imperative to explore innovative solutions to optimize the efficiency of managing this documentary collection. With this goal in mind, our thesis focuses on the development of a computerized system aimed at radically transforming the way the documentary collection is managed, in order to compensate for its human limitations and significantly improve the library's performance. To develop **BiblioInfo**, our application, we used Laravel, a PHP framework. By leveraging the flexibility and simplicity of Laravel, we were able to create a solution that meets the specific needs of our project.

Keywords: Computerization; Management; Documentary collection.

SIGLES ET ACRONYMES

AJAX : Asynchronous JavaScript and XML

BCUP : Bibliothèque Centrale de l'Université de Parakou

CDDC : Chef Division Développement Collection

CDTD : Chef Division du Traitement Documentaire

CDS : Chef Division Secrétariat

CDSPPP : Chef Division Service aux Publics et Promotion des Partenariats

CID-UP : Centre d'Information et de Documentation de l'Université de Parakou.

IUT-UP : Institut Universitaire de Technologie de l'Université de Parakou

PHP : Hypertext Pre Processor

SGB : Système de Gestion de Bibliothèque

SIGB : Système Intégré de Gestion de Bibliothèque

TABLE DES FIGURES

Figure 1 : Schéma de l'organigramme du CID-UP	6
Figure 2 : Diagramme de contexte statique	19
Figure 3 : Diagramme de contexte dynamique	21
Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation	22
Figure 5 : Diagramme de classes	31
Figure 6 : Diagramme de paquetages	32
Figure 7 : Diagramme de séquence « Ajouté abonné »	34
Figure 8 : Diagramme de séquence « Ajouté abonné »	35
Figure 9 : Diagramme de séquence « Enregistré un prêt »	36
Figure 10 : Diagramme d'activité « Ajouté abonné »	37
Figure 11 : Diagramme d'activité « Ajouté Mémoire/thèse »	38
Figure 12 : Diagramme d'activité « Enregistrer un prêt »	39

TABLE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Ressources matérielles	7
Tableau 2 : Ressources logicielles	8
Tableau 3 : Description textuelle du cas d'utilisation Ajouter abonnes	23
Tableau 4 : Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter mémoire ou thèse »	25
Tableau 5 : Description textuelle du cas d'utilisation « Enregistrer un prêt »	27
Tableau 6 : Règles de passage du diagramme de classe au modèle relationnel	41

SOMMAIRE

INTRODUCTION	1
CHAPITRE 1 : Présentation du contexte de l'étude	2
I. Présentation du Lieu de stage.....	3
II. Tâches effectuées lors du stage	9
III. Présentation du thème	10
1- Problématique.....	10
2- Revue documentaire	11
3- Faiblesses de l'existant	14
CHAPITRE 2 : Modélisation du système	16
I. Modélisation fonctionnelle.....	17
1- Diagramme de contexte	19
2. Diagramme de cas d'utilisation	22
3. Description de quelques cas d'utilisation.....	23
II. Modélisation statique	28
III. Modélisation dynamique.....	33
1. Diagramme de séquences.....	33
2. Diagramme d'activité	37
CHAPITRE 3 : Implémentation du système	40
I. Passage du diagramme de classes au MLR	41
1. Règles de passage du diagramme de classe au MLR.....	41
2. Le Modèle Logique Relationnel (MLR).....	42
II. Choix des outils et technologies utilisées	43
1. Technologie utilisées	43
2. Outils utilisés	44
III. Mise en œuvre de la solution	45
1. Capture d'écran.....	45
2. Description du déploiement du prototype	50
IV. Mesures de sécurités.....	51
CONCLUSION	52

INTRODUCTION

L'avènement du numérique a entraîné une profonde transformation dans notre manière de communiquer, d'accéder à l'information et de mener nos activités quotidiennes. Les avancées technologiques ont ouvert de nouvelles perspectives et soulevé des défis dans tous les domaines de notre vie. Le monde numérique fait référence à l'utilisation de technologies telles que les ordinateurs, les smartphones, les tablettes et les réseaux informatiques pour créer, stocker, traiter et transmettre des données sous forme numérique. Ces outils ont révolutionné notre façon d'interagir avec l'information, offrant des possibilités inédites en termes de connectivité, de partage et de traitement des données.

Les bibliothèques, en tant qu'institutions dédiées à la collecte et à la préservation organisée de diverses ressources documentaires et supports d'information, jouent un rôle essentiel dans la diffusion et l'accès au savoir. Elles sont des gardiennes du savoir, offrant, dans le contexte des études supérieures un accès essentiel à l'information. Une gestion efficace de leurs fonds documentaires est primordiale pour garantir l'accessibilité, l'organisation optimale, la pertinence et la fiabilité des ressources documentaires.

La gestion appropriée d'un fonds documentaire revêt donc une importance capitale pour les bibliothèques. La Bibliothèque Centrale de l'Université de Parakou ne fait pas exception à cette nécessité, mais elle rencontre diverses difficultés en raison de la gestion manuelle de son fonds documentaire.

Afin de résoudre ces problèmes, nous avons entrepris la conception d'une application web baptisée **BiblioInfo**, destinée à la gestion informatisée du fonds documentaire de la bibliothèque centrale de notre université. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de notre mémoire de fin de formation en Licence Professionnelle à l'Institut Universitaire de Technologie de l'Université de Parakou. L'objectif principal de BiblioInfo est de faciliter la recherche documentaire pour les usagers de la bibliothèque et d'améliorer la gestion efficace des collections pour le personnel.

Notre travail sera réparti en trois chapitres. Tout d'abord, nous présenterons le cadre de notre étude, en mettant en évidence le contexte dans lequel elle s'inscrit. Ensuite, nous aborderons la modélisation de BiblioInfo, en examinant sa structure et son fonctionnement. Enfin, nous nous concentrerons sur l'implémentation de BiblioInfo en décrivant les outils et les technologies utilisés pour sa mise en œuvre et en précisant les mesures de sécurité qui ont été mises en place.

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DU CONTEXTE DE L'ÉTUDE

CHAPITRE 1 : Présentation du contexte de l'étude

I. Présentation du lieu de stage

A- Historique

L'historique de la Bibliothèque Centrale de l'Université de Parakou est intimement lié à l'historique de l'enseignement supérieur au Bénin puis à celui des universités d'Abomey-Calavi et de Parakou.

Après son accession à l'indépendance, le Dahomey signe le 24 avril 1961 des accords de coopération avec la France. Parmi ces accords figure « l'Accord de coopération en matière d'enseignement supérieur entre la République française et la République du Dahomey ».

Conformément aux dispositions de cet accord de coopération, une Propédeutique littéraire à caractère national a été installée à Porto-Novo le 27 novembre 1962. Elle était connue sous le nom de Centre d'Enseignement Supérieur de Porto-Novo.

Le 24 juin 1965 survient la création de l'Institut d'Enseignement Supérieur du Bénin (IESB) avec le transfert des études littéraires à Lomé au Togo et le démarrage des études scientifiques à Porto-Novo.

Ensuite, par décret n°70-217/CP/MEN du 21 août 1970, le Gouvernement du Dahomey a créé souverainement l'Université du Dahomey qui a remplacé l'Institut d'Enseignement Supérieur du Bénin. Devenue Université Nationale du Bénin à partir de décembre 1975, suite au changement de nom du pays le 30 novembre 1975 puis Université d'Abomey-Calavi en 2001.

Prévue pour accueillir six mille (6000) étudiants, l'Université d'Abomey-Calavi a vu son effectif s'accroître jusqu'à vingt-cinq mille (25 000) étudiants en 2001. Les pouvoirs publics ont donc jugé nécessaire de décongestionner l'ex-UNB où il était aisé de constater que les conditions d'existence étaient de plus en plus précaires.

Face à cette situation, le Gouvernement a décidé de créer une seconde université à Parakou. L'Université de Parakou a été créée par décret n°2001-365 du 18 septembre 2001 portant création et organisation de deux universités nationales du Bénin. Il s'agit de l'Université d'Abomey-Calavi et l'Université de Parakou.

La création de l'Université de Parakou avait suscité un engouement aussi bien au niveau des populations que des étudiants comme en témoigne l'effectif de 1581 étudiants inscrits au titre de la première année 2001-2002 pour justifier la justesse de cette option du gouvernement.

Il est à constater que l'effectif de l'Université de Parakou est en nette progression passant de 1581 en 2001 à 2221 durant l'année académique 2002-2003 soit un accroissement de 40%.

La constitution de collections documentaires de niveau universitaire remonte à la création du Centre d'Enseignement Supérieur au Bénin. Ces collections étaient destinées aux enseignants, aux chercheurs et aux étudiants comme support des programmes d'enseignement et de recherche.

A Parakou, après le démarrage des cours, le besoin d'une bibliothèque universitaire s'est très tôt fait sentir pour soutenir les programmes d'enseignement et de recherche. La Bibliothèque de l'ex-ENI dont a hérité l'Université de Parakou n'était pas adaptée pour servir de bibliothèque universitaire et la bibliothèque de l'UAC située à 430 km de Parakou n'était pas accessible aux étudiants de l'UP.

Les premières collections de niveau universitaire de la Bibliothèque Centrale de l'Université de Parakou ont été fournies par le Gouvernement béninois par l'entremise du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Cette documentation avait pour but de permettre à la jeune Université d'atteindre ses objectifs c'est-à-dire servir d'appui à tous les cours inscrits au programme et à tous les travaux de recherche mais aussi offrir une ample documentation sur les grands sujets.

L'inventaire de 2002 révélait, en effet, l'existence d'une collection de 1301 volume dont 10 titres de périodique courants. La gestion de ce fonds documentaire installé dans la bibliothèque de l'ex-ENI a été confiée à Madame Gisèle DAKPOGAN, une enseignante du cadre académique.

Après le mois de la solidarité, la bibliothèque a bénéficié d'infrastructure d'accueil digne de ce nom à son usage exclusif. L'inauguration du rez-de-chaussée de ce joyau, situé à gauche de l'entrée du portail rectoral, est intervenue le 09 mai 2014. Ce nouveau bâtiment comprend :

- Deux salles de lecture
- Cinq (05) bureaux
- Deux magasins
- Un comptoir de prêt
- Une section accueil, orientation et renseignements
- Une section assistance-conseils

Madame DAKPOGAN a géré la bibliothèque de 2001 à 2004. Elle a été remplacée par Monsieur Bio TIKANDE, Bibliothécaire-Documentaliste, qui a géré la bibliothèque de 2004 à 2012 avant d'être admis à la retraite le 1^{er} juillet 2012.

La BCUP a connu d'autres responsables depuis le temps. Elle a successivement été dirigée par :

- Monsieur Sènakpon Boris GBAGUIDI
- Monsieur Boko FADONUGBO
- Monsieur Michel HERMANN BATAMOUSSI

- Monsieur Roch Gérard Joël ADIDO

L'actuel Responsable de la BCUP est Monsieur Kayodé Gilles Roland CHABI qui a pris fonctions le 6 février 2023.

B- Missions et Objectifs

En capitalisant sur son héritage historique, la bibliothèque a renforcé ses missions en se fixant un certain nombre d'objectifs bien précis.

✓ Missions

- Mise en application de la politique documentaire de l'université (collecte des besoins),
- Traiter les collections qu'elle met à la disposition de ses usagers pour lecture sur place et prêt à domicile,
- Constituer les collections exhaustives, actualisées et pertinentes dans les disciplines de recherche,
- Favoriser l'accès à la recherche dans les collections disponibles,
- Promouvoir la pratique de la lecture et de la recherche documentaire dans l'enseignement et mener des actions de formations des usagers,
- Accueillir les usagers et personnels exerçants dans l'Université de Parakou ainsi que toutes autres personnes respectant les conditions d'utilisations des services,
- Développer les ressources documentaires, contribuer à leur production et favoriser leur usage.

✓ Objectifs

- Promouvoir le mouvement scientifique et le niveau de l'université,
- Créer et développer les connaissances sous ses diverses formes, et relier l'activité de la bibliothèque aux exigences du projet de l'université,
- Fournir diverses formes de ressources de connaissances pour les spécialités scientifiques et humaines aux bénéficiaires et aux affiliés de l'université, y compris les enseignants, les chercheurs, les étudiants en graduation et post graduation ainsi que les employés,
- Développer l'activité bibliothécaire conformément aux développements récents dans le domaine des prestations proposées par les bibliothèques et l'exigence du domaine de l'information,

- Fournir des prestations en informations et en services bibliothécaires pour faciliter les méthodes de la recherche et de la récupération à travers les multiples publications proposées par la bibliothèque,
- Former et entraîner les affiliés sur les procédés d'accès aux index traditionnels et automatiques de la bibliothèque, ainsi que la méthode d'accès aux informations par des ateliers d'entraînement hebdomadaires et mensuels,
- Échanger des publications émises par l'université avec les bibliothèques universitaires béninoises et étrangères,
- Elaborer des programmes d'intégration pour les bénéficiaires dont les enseignants, les chercheurs et les étudiants bénéficiant des services fournis par la bibliothèque, ainsi que les méthodes d'utilisation des sources d'information disponibles.

C- Organigramme et ressources.

Les objectifs et missions de la BCUP étant connus, il est essentiel de comprendre la structure organisationnelle qui les soutiennent.

Voici donc schématisée l'organisation structurelle de la BCUP :

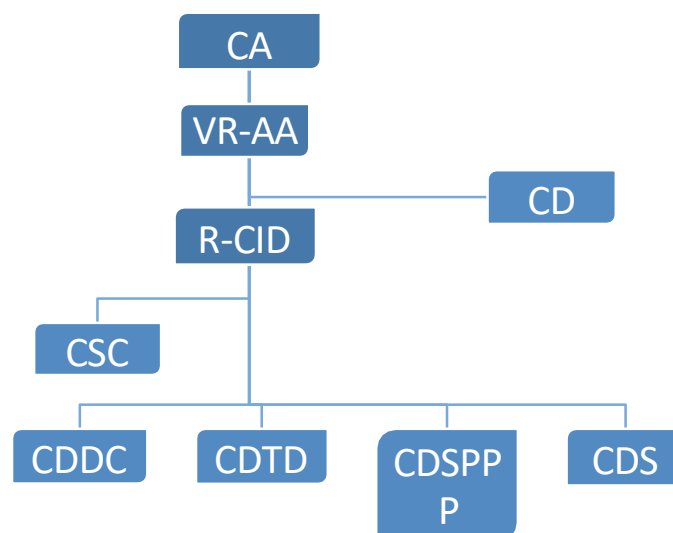


Figure 1 : Schéma de l'organigramme du CID-UP

Source : CID-UP

Légende de l'organigramme :

CA : Conseil d'Administration

VR-AA : Vice-Recteur chargé des Affaires Académiques

CD : Conseil de Division

R-CID : Responsable du Centre d'Information et de Documentation

CSC : Chef Section Comptable

CDDC : Chef Division Développement des Collections

CDTD : Chef Division Traitement Documentaire

CDSPPP : Chef Division Service aux Publics et Promotion des Partenariats

CDS : Chef Division Secrétariat

✓ **Ressources documentaires**

En plus de sa structure organisationnelle, il est également important de comprendre les ressources précieuses que la BCUP met à la disposition de ses utilisateurs. Ces ressources comprennent une vaste collection de livres imprimés, de périodiques, de mémoires et thèses, couvrant une multitude de domaines de connaissances. Grâce à ces ressources, les usagers ont accès à une mine d'informations et peuvent explorer des sujets variés, approfondir leurs recherches et élargir leurs horizons intellectuels.

A ces ressources intellectuelles, la BCUP dispose également d'une variété de ressources matérielles qui complètent son offre globale.

✓ **Ressources matérielles**

Tableau 1 : Ressources matérielles

Désignations	Nombre	Caractéristiques
Vidéo Projecteur :	1	Format : de bureau ; Technologie : DLP ; Résolution : 800x600pixels ; Format d'affichage : 4/3 ; Composite, 1X HDMI, 1X VGA.
Connexion filaire	30	3m

**INFORMATISATION DE LA GESTION DU FONDS DOCUMENTAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
CENTRALE DE L'UNIVERSITÉ DE PARAKOU**

	-	-
Ordinateur Bureautique	11	Intel(R) Core(TM) i3-8100CPU@ 3,60GHz RAM4 ,HDD 500GO
Camera de surveillance	12	Marque : Ausno
HP Laser Jet	4	Recto –verso : oui Vitesse : 19 ppm Type de support : A4 Résolution maximale : Inconnue
Onduleurs	8	1500VA
Écrans de surveillances	4	32 pouces

Source : CID-UP

Ces ressources matérielles sont soigneusement sélectionnées et régulièrement entretenues afin de garantir leur fonctionnement optimal. Elles visent à offrir un environnement propice à l'apprentissage, à la recherche et à l'exploration, en offrant aux usagers les outils nécessaires pour mener à bien leurs travaux et leurs études.

✓ **Ressources logicielles**

En plus de ces ressources matérielles, les ressources logicielles jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de la bibliothèque.

Tableau 2 : Ressources logicielles

Types de logiciel	Nom	Usage
Système d'exploitation	Windows 10 Professionnel	Permet l'usage des ordinateurs.

Antivirus	Kaspersky	Antivirus : détecte et détruit les logiciels malveillants.
Microsoft Office	Word, Excel, PowerPoint...	Permet de rédiger les textes, tableaux, présentations etc.
Navigateur	Edge, Firefox, Chrome	Accès à Internet.

Source : CID-UP

En combinant ces ressources matérielles et logicielles avec les ressources documentaires précédemment mentionnées, la BCUP offre un cadre complet pour soutenir les besoins d'apprentissage, de recherche et d'exploration de sa communauté d'utilisateurs.

II. Tâches effectuées lors du stage

Le stage s'est déroulé à la Bibliothèque Centrale de l'Université de Parakou du 11 mai au 11 juillet, d'une durée totale de 8 semaines. L'objectif principal de notre stage était de réaliser une application de gestion du fonds documentaire, en travaillant en binôme.

- Contexte et objectifs du stage :
 - La BCUP avait identifié le besoin d'une solution informatique pour optimiser la gestion de son fonds documentaire et améliorer l'expérience de ses utilisateurs.
 - Notre objectif principal était de concevoir et développer une application conviviale qui facilite la gestion du fonds documentaire.
- Étude préliminaire et analyse des besoins :
 - Analyse approfondie des processus métiers de la bibliothèque ;
 - Identification des besoins fonctionnels et des exigences de l'application, en prenant en compte les différentes catégories de documents, les critères de recherche, les fonctionnalités de gestion des emprunts et des retours, des consultations, ainsi que les statistiques ;
- Conception de l'application :
 - Élaboration d'une architecture logicielle en utilisant les technologies adaptées au développement web, en fonction des besoins de la bibliothèque ;
 - Conception d'une interface utilisateur conviviale, en mettant l'accent sur l'ergonomie, la simplicité d'utilisation et la facilité de navigation ;

- Développement et mise en œuvre de l'application :
 - Développement des fonctionnalités essentielles telles que la gestion des ressources documentaires, la recherche avancée, la gestion des agents de la bibliothèque, des abonnés, les opérations d'emprunt et de retour, la consultation sur place ainsi que les rapports statistiques ;
 - Nous avons effectué des tests pour garantir la qualité et la fiabilité de l'application, en corrigeant les éventuelles erreurs ou anomalies.
- Démonstration à une délégation rectorale le **27 juin 2023** :
 - Le mardi 27 Juin dans la seconde salle de lecture de la bibliothèque ‘, nous avons eu à présenter BiblioInfo à une délégation rectorale. Au terme de cette présentation, quelques suggestions d'améliorations ont été formulées à notre endroit pour l'application (BiblioInfo). Ces suggestions ont toutes été prises en compte.

Notre stage à la BCUP nous a permis de développer BiblioInfo, répondant aux besoins spécifiques de la bibliothèque.

III. Présentation du thème

1- Problématique

La bibliothèque universitaire compte parmi les unités de production et de services de l'Université de Parakou. Sa mission est la collection et la mise à disposition de ressources documentaires au profit des apprenants et des Enseignants Chercheurs. C'est pour permettre de réduire le taux d'échec au sein des étudiants et aussi favoriser la recherche de qualité que ce rôle d'appui est joué par la bibliothèque.

La bibliothèque centrale existait depuis la création de l'Université (en 2001) et a évolué dans le temps. Au tout début, elle se faisait appeler « bibliothèque universitaire », puis ensuite « bibliothèque centrale » et aujourd'hui on parle de Centre d'Information et de Documentation qui comprend la bibliothèque centrale (notre lieu de stage) et quatre (4) autres bibliothèques spécialisées au sein de l'Université.

Donc, si le rôle de la bibliothèque est la collection et la mise à disposition à des fins de consultations sur place ou de prêts à domicile de ressources documentaires, ces dernières constituent un patrimoine pour la bibliothèque. Il va sans dire que la gestion d'un tel patrimoine nécessite une rationalité totale afin de faire preuve d'efficacité à la reddition des comptes. Il s'agit de gérer ce patrimoine, que nous pouvons appeler fonds documentaire, de la meilleure des manières possibles.

Un fonds documentaire, également appelé fonds bibliographique ou collection documentaire, désigne l'ensemble des documents réunis et conservés dans une bibliothèque, un centre de documentation ou une archive. Il s'agit d'une collection organisée de ressources documentaires telles que des livres, des périodiques, des manuscrits, etc. Le fonds documentaire est constitué de plusieurs types de documents que sont les livres imprimés, les mémoires de licence, de maîtrise, de master, de thèses et de périodiques. Le fonds documentaire de la BCUP compte, selon l'inventaire de l'année dernière, plus de 10 000 ressources documentaires pour plus de 20 000 étudiants.

Gérer manuellement ce fonds sera non seulement difficile mais pas du tout efficace. On se demande alors, vu l'avancée aujourd'hui de l'informatique, si la numérisation de la gestion du ce fonds documentaire n'est pas la meilleure solution.

A l'heure actuelle, la BCUP ne dispose pas de système d'information de gestion de son fonds documentaire. Son informatisation est alors urgente. C'est pourquoi notre étude portera sur la mise en place de **BiblioInfo**, une application web de **gestion du fonds documentaire de la Bibliothèque Centrale de l'Université de Parakou**.

2- Revue documentaire

La problématique étant annoncée, effectuons une revue documentaire approfondie sur les concepts, les méthodes et les technologies liées à l'informatisation de la gestion de fonds documentaires dans les bibliothèques.

L'informatisation est un processus qui consiste à intégrer et à utiliser des technologies informatiques dans différents domaines d'activité. L'objectif principal de l'informatisation est d'automatiser et de rationaliser les processus de travail en utilisant des systèmes informatiques et des logiciels pour gérer, stocker, traiter et communiquer des informations.

La gestion du fonds documentaire dans une bibliothèque de façon générale concerne l'ensemble des activités et des processus mis en œuvre pour gérer, organiser et fournir un accès efficace à la collection de documents de la bibliothèque. Une bibliothèque est généralement responsable de rassembler, d'organiser et de mettre à disposition une vaste gamme de documents, tels que des livres, des périodiques, des journaux, des documents électroniques, etc.

L'acquisition, le catalogage, le classement, la gestion des prêts et consultations sur place et le désherbage sont les principales composantes de la gestion du fonds documentaire dans une bibliothèque.

L'informatisation a profondément transformé la gestion de fonds documentaires dans les bibliothèques, permettant d'améliorer l'efficacité et l'accessibilité des informations.

Après avoir posé les bases de l'informatisation de la gestion de fonds documentaires, il est maintenant essentiel d'examiner de plus près la situation actuelle de laBCUP. Il convient de rappeler que notre bibliothèque ne dispose actuellement d'aucun **système de gestion de bibliothèque (SGB)** pour son fonds documentaire.

Un **SGB**, dit également **système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB)**, est destiné à la gestion informatique des différentes activités nécessaires au fonctionnement d'une bibliothèque. Il permet notamment de gérer le prêt, la description des livres imprimés, mémoires et thèses, des périodiques, la consultation sur place et la recherche de documents.

L'absence de technologies est à l'origine de plusieurs problèmes pour la bibliothèque du fait de la gestion manuelle de son fonds documentaire. Voici quelques-uns des principaux problèmes auxquels elle est confrontée :

- **Difficulté dans la recherche de documents** : Sans un système informatisé, la recherche de documents spécifiques devient laborieuse et chronophage pour les usagers de façon générale notamment les étudiants. Les utilisateurs doivent fouiller manuellement les étagères et les catalogues pour trouver les ouvrages recherchés, ce qui peut être décourageant et inefficace.
- **Gestion complexe des prêts et des retours** : La gestion manuelle des prêts et des retours de livres pose des défis en termes d'organisation et de suivi. Le risque de perte de documents ou d'erreurs dans les enregistrements est plus élevé, ce qui peut entraîner des problèmes de comptabilité et de disponibilité des ouvrages pour les utilisateurs.
- **Manque de visibilité sur le fonds documentaire** : En l'absence d'un système informatisé, il peut être difficile de connaître avec précision quels sont les ouvrages disponibles dans la bibliothèque. Cela peut entraîner des lacunes dans l'identification des ressources nécessaires et une gestion inefficace des collections.
- **Absence de statistiques et de rapports** : L'absence de technologies empêche la bibliothèque de générer des statistiques et des rapports pertinents sur l'utilisation de ses services et de ses collections. Cela limite sa capacité à évaluer l'efficacité de ses opérations, à prendre des décisions éclairées et à planifier de manière stratégique.

En somme, l'absence de technologies et d'un système de gestion de bibliothèque a un impact significatif sur l'efficacité, la productivité et la qualité des services de la bibliothèque. Il est crucial de remédier à cette situation en introduisant des solutions technologiques adéquates pour optimiser la gestion de son fonds documentaire.

Etant donné l'absence actuelle de technologie d'informatisation pour la gestion du fonds documentaire à la bibliothèque centrale de l'Université de Parakou et tous les problèmes qui en

découlent, il est impératif d'examiner les méthodes et les technologies disponibles pour combler cette lacune.

Passons maintenant à l'examen des méthodes et des technologies pour l'informatisation de la gestion du fonds documentaire à la BCUP.

Il existe plusieurs SIGB open source populaires disponibles. En voici quelques-uns :

- ✓ **Koha** : Koha est l'un des SIGB open source les plus utilisés. Il offre une large gamme de fonctionnalités pour la gestion des collections, le catalogage, la circulation des documents, la gestion des utilisateurs, etc. Koha est hautement personnalisable et est utilisé par de nombreuses bibliothèques dans le monde entier.
- ✓ **Evergreen** : Evergreen est un autre SIGB open source populaire, principalement utilisé par les bibliothèques publiques. Il est conçu pour la gestion de consortiums de bibliothèques et offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion des acquisitions, la gestion des licences, etc.
- ✓ **VuFind** : VuFind est un système open source axé sur la découverte de ressources. Il permet aux utilisateurs de rechercher et de trouver des documents dans une bibliothèque en fournissant une interface de recherche conviviale et personnalisable.
- ✓ **OpenBiblio** : OpenBiblio est un SIGB open source simple et convivial. Il offre des fonctionnalités de base pour la gestion des collections et la circulation des documents, et convient particulièrement aux petites bibliothèques.
- ✓ **PMB** : PMB (Pour Ma Bibliothèque) est un SIGB open source développé en France. Il offre des fonctionnalités de gestion complètes et est utilisé par différents types de bibliothèques, y compris les bibliothèques publiques, les bibliothèques universitaires, etc.

Ces SIGB open source sont largement utilisés et bénéficient de communautés actives qui contribuent au développement, à la maintenance et au soutien continu de ces systèmes.

Il y a aussi DSpace qui est un système open source de gestion de contenu numérique largement utilisé, principalement dans le domaine des bibliothèques et des archives institutionnelles.

Il n'est pas strictement un SIGB. Bien que DSpace soit un système de gestion de contenu numérique utilisé dans les bibliothèques, il se concentre principalement sur la gestion, la préservation et la diffusion des ressources numériques, plutôt que sur la gestion des processus spécifiques liés à la circulation des documents, au catalogage détaillé des ressources, etc., qui sont des aspects clés d'un SIGB.

Suite à cet aperçu des différentes méthodes et technologies utilisées dans les systèmes de gestion informatisés des bibliothèques, il est essentiel de choisir une approche appropriée pour l'informatisation de la gestion du fonds documentaire à la BCUP.

Dans la section suivante, nous relèverons les faiblesses des précédents SIGB et justifier la pertinence de notre solution (**BiblioInfo**).

3- Faiblesses de l'existant

Eu égard aux besoins de la bibliothèque (grâce aux divers entretiens avec le personnel et surtout avec le responsable), les précédents SIGB open source mentionnés ci-dessus, malgré leurs nombreuses fonctionnalités et avantages, présentent certaines faiblesses. Voici quelques-unes des faiblesses générales qu'on peut rencontrer avec ces systèmes :

- **Complexité de la configuration** : Certains SIGB open source peuvent être complexes à configurer et à mettre en place, surtout si vous avez des exigences spécifiques ou des environnements informatiques complexes. Cela peut nécessiter des connaissances techniques approfondies et une expertise pour personnaliser et optimiser le système en fonction des besoins de votre bibliothèque.
- **Support technique limité** : Bien que les communautés open source soient généralement actives et engagées, il peut y avoir des limitations en termes de support technique. Vous pouvez compter sur la documentation en ligne, les forums de discussion et les groupes d'utilisateurs pour obtenir de l'aide, mais il peut être difficile d'obtenir une assistance immédiate ou personnalisée en cas de problèmes graves ou complexes.
- **Mises à jour et maintenance** : Les SIGB open source nécessitent une gestion continue des mises à jour et de la maintenance pour garantir leur bon fonctionnement. Cela peut demander du temps et des ressources pour installer les mises à jour régulières, résoudre les problèmes de compatibilité et assurer la sécurité du système.
- **Intégration avec d'autres systèmes** : L'intégration des SIGB open source avec d'autres systèmes de bibliothèque ou logiciels externes peut être un défi. Il peut être nécessaire de

développer des interfaces personnalisées ou de recourir à des outils d'intégration tiers pour permettre une communication fluide et une synchronisation des données avec d'autres systèmes utilisés par la bibliothèque.

- **Limitations de fonctionnalités spécifiques** : Bien que les SIGB open source offrent de nombreuses fonctionnalités de base, il peut y avoir des limitations ou des lacunes dans certains domaines spécifiques. Par exemple, la bibliothèque souhaite intégrer dans son application la possibilité pour les usagers de faire des suggestions générales concernant le cadre, les équipements sur place, les technologies utilisées dans la bibliothèque ainsi que des suggestions d'ouvrages.
- **Personnalisation et développement** : Bien que les SIGB offre une certaine flexibilité pour la personnalisation, cela peut nécessiter des connaissances en programmation et des compétences avancées pour apporter des modifications significatives ou développer de nouvelles fonctionnalités. Cela peut être un obstacle pour les bibliothèques ayant des besoins spécifiques ou souhaitant des personnalisations approfondies.

En examinant les faiblesses des SIGB open source existants, il devient clair que la pertinence d'une application web personnalisée, intégrant toutes les spécificités de la bibliothèque, devient une option intéressante à explorer. Cette approche permettrait de contourner les limitations des systèmes préexistants et de répondre de manière précise aux besoins uniques de la bibliothèque.

En développant une application web sur mesure, il serait possible d'offrir une solution parfaitement adaptée, prenant en compte les fonctionnalités requises, les exigences de personnalisation et d'intégration avec d'autres systèmes. Cela offrirait à la bibliothèque la possibilité d'améliorer l'expérience des utilisateurs, de faciliter les suggestions d'ouvrages et de créer un environnement plus interactif et engagé. En poursuivant cette approche, la bibliothèque pourrait tirer pleinement parti de l'innovation technologique tout en surmontant les faiblesses des solutions existantes.

La prochaine étape de notre analyse sera la modélisation fonctionnelle. Pour mieux comprendre le fonctionnement global de l'application et sa relation avec les acteurs externes, nous utiliserons le diagramme de contexte.

CHAPITRE 2 : MODELISATION DU SYSTEME

CHAPITRE 2 : Modélisation du système

I. Modélisation fonctionnelle

Afin de mieux comprendre les enjeux de l'informatisation de la gestion du fonds documentaire de la BCUP, il est crucial d'identifier de façon précise les besoins spécifiques qui doivent être pris en compte lors du développement de l'application. Cette section se concentrera donc sur une analyse approfondie des besoins de la bibliothèque, en mettant en évidence les exigences des utilisateurs, les contraintes opérationnelles et les fonctionnalités essentielles attendues de l'application.

Pour définir les besoins fonctionnels du système d'information à développer, nous avons réalisé une analyse approfondie des processus clés de la bibliothèque, de l'acquisition à la diffusion des ressources. Suite à plusieurs entretiens avec le personnel de la bibliothèque et surtout avec le Responsable, nous avons pu identifier quelques fonctionnalités clés nécessaires au système d'information pour répondre efficacement aux besoins identifiés par acteurs.

➤ Les besoins fonctionnels

❖ Visiteurs

- Faire des suggestions d'ordre général (ayant rapport avec le cadre, les équipements, la technologie, ...)
- Faire des suggestions d'ouvrage
- Rechercher un mémoire (de licence ou de master)
- Rechercher une thèse
- Obtenir les spécifications d'un mémoire ou d'une thèse (des spécifications comme l'emplacement du document, le nom de l'auteur, l'entité, la filière, le thème, ...)
- Rechercher un livre imprimé à partir de sa catégorie
- Obtenir les spécifications d'un livre imprimé (telles que la cote, le nom de l'auteur, le titre, la catégorie, etc.)

❖ Agent de la Bibliothèque (toutes Divisions confondues)

Au-delà des attributions des visiteurs, un agent de la bibliothèque, toutes divisions confondues peut :

- Créer du contenu
- Ajouter un mémoire ou une thèse
- Mettre à jour un mémoire ou une thèse
- Supprimer un mémoire ou une thèse
- Ajouter un abonné

- Mettre à jour les informations relatives à un abonné
- Supprimer un abonné
- Enregistrer une consultation sur place de mémoires, de thèses et de livres imprimés
- Consulter les statistiques de consultation sur place de mémoires, thèses et de livres imprimés.
- Consulter les graphes relatifs aux consultations sur place des mémoires, thèses et livres imprimés.
- Enregistrer un prêt à domicile
- Obtenir l'historique des prêts
- Enregistrer un retour de prêt
- Consulter les statistiques de prêts à domicile
- Consulter les graphes relatifs aux prêts à domicile

❖ **Le Responsable de la bibliothèque (administrateur)**

Le Responsable de la bibliothèque sera enregistré dans le système en tant qu'administrateur. A ce titre, il pourra déjà effectuer toutes les actions d'un agent de la bibliothèque. A ces actions seront ajoutées les suivantes :

- Ajouter un agent de la bibliothèque
- Mettre à jour les informations d'un agent de la bibliothèque
- Supprimer un agent de la bibliothèque
- Ajouter un rayonnage ou un présentoir
- Mettre à jour un rayonnage ou un présentoir
- Supprimer un rayonnage ou un présentoir

1- Diagramme de contexte

A- Diagramme de contexte statique

Après avoir identifié les besoins et les exigences de la gestion du fonds documentaire, nous allons maintenant passer à une analyse plus approfondie de son fonctionnement en utilisant des outils de modélisation. Dans cette partie, nous nous concentrerons sur la création d'un diagramme de contexte statique qui fournira une vue d'ensemble des acteurs et des interactions impliqués dans le système.

Ce diagramme nous permettra de visualiser les différentes entités externes qui interagissent avec le système de gestion du fonds documentaire et d'identifier les flux d'informations entre eux. Cela nous aidera à mieux comprendre l'environnement global dans lequel le système opère et à définir les interfaces clés nécessaires à sa conception et à son implémentation.

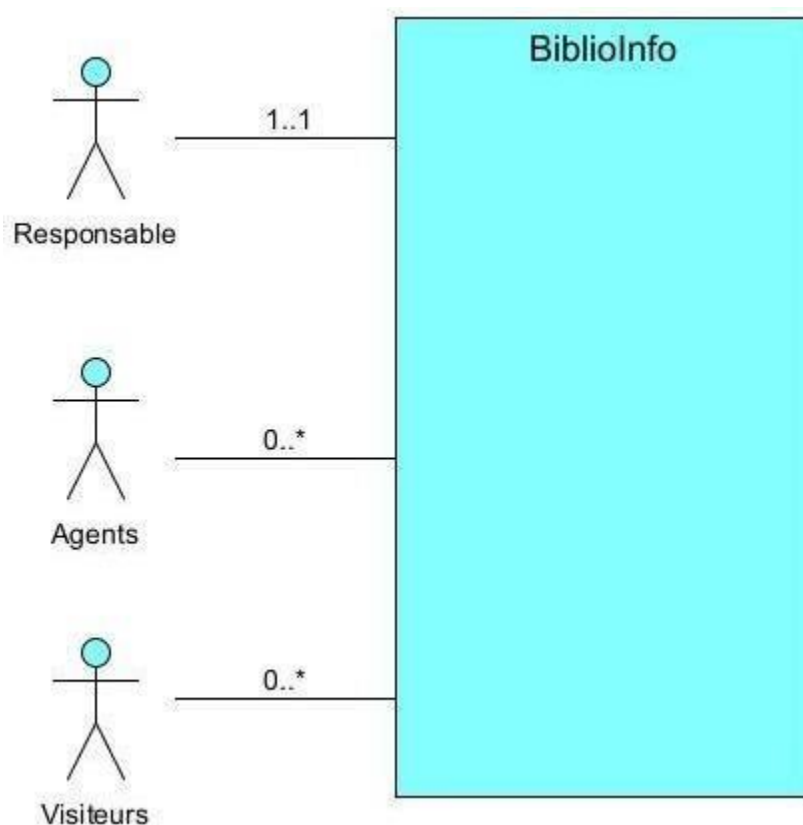


Figure 2 : Diagramme de contexte statique

Sources : **DAVO Wilfried & YATTA O. Roméo**

Le système joue un rôle central en tant qu'outil technologique facilitant les opérations et les interactions entre les acteurs impliqués. Le diagramme de contexte statique, représenté dans la figure 2, met en évidence cette dynamique.

Lorsque l'on analyse ce diagramme, on en déduit que le système est conçu de manière à rester opérationnel en permanence, ce qui garantit une disponibilité continue des fonctionnalités pour tous les utilisateurs. Peu importe le nombre d'acteurs connectés, qu'il s'agisse du responsable de la bibliothèque, des agents de la bibliothèque ou des visiteurs, le système interagit avec chacun d'eux.

Il est important de noter que la présence du responsable, qui a des privilèges supplémentaires, ne crée aucune barrière ou limitation pour les autres acteurs, tels que les agents de la bibliothèque ou les simples visiteurs. Les opérations et les interactions sur le système restent ouvertes à tous, favorisant ainsi une utilisation flexible et inclusive. Cela permet à chaque utilisateur, quel que soit son rôle, de bénéficier des fonctionnalités offertes par le système.

B- Diagramme de contexte dynamique

Le diagramme de contexte dynamique joue un rôle essentiel dans l'identification et la compréhension des rôles de chaque acteur au sein du système. Ainsi, pour notre système, nous avons élaboré le diagramme de contexte dynamique suivant :

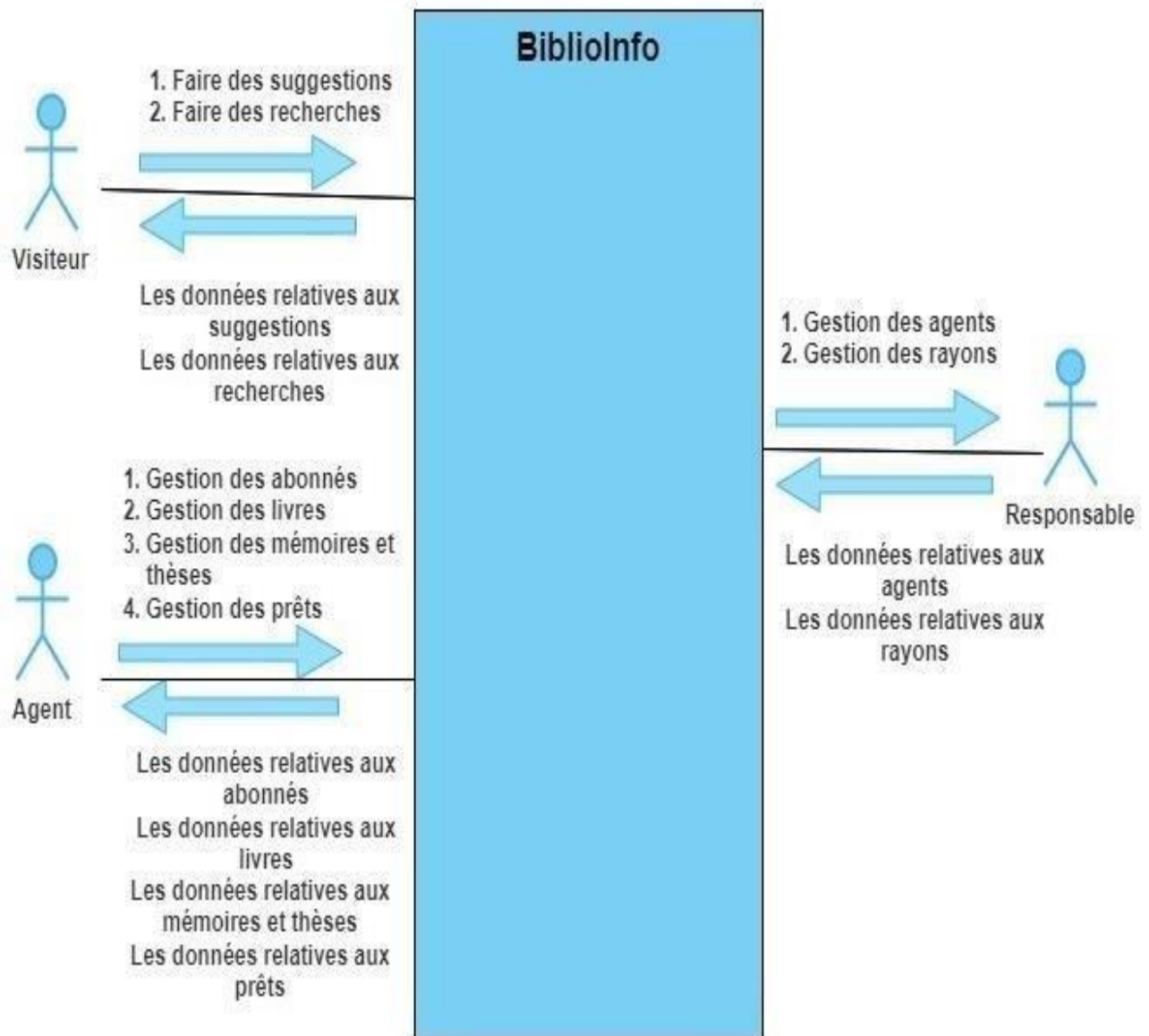


Figure 3 : Diagramme de contexte dynamique

Sources : **DAVO Wilfried & YATTA O. Roméo**

2. Diagramme de cas d'utilisation

Pour mieux comprendre le fonctionnement de notre système, examinons maintenant le diagramme de cas d'utilisation. Ce diagramme illustre les différentes interactions et fonctionnalités offertes aux utilisateurs, offrant ainsi un aperçu clair de la manière dont notre système répond à leurs besoins spécifiques.

Voici donc schématisé le diagramme de cas d'utilisation de notre système.

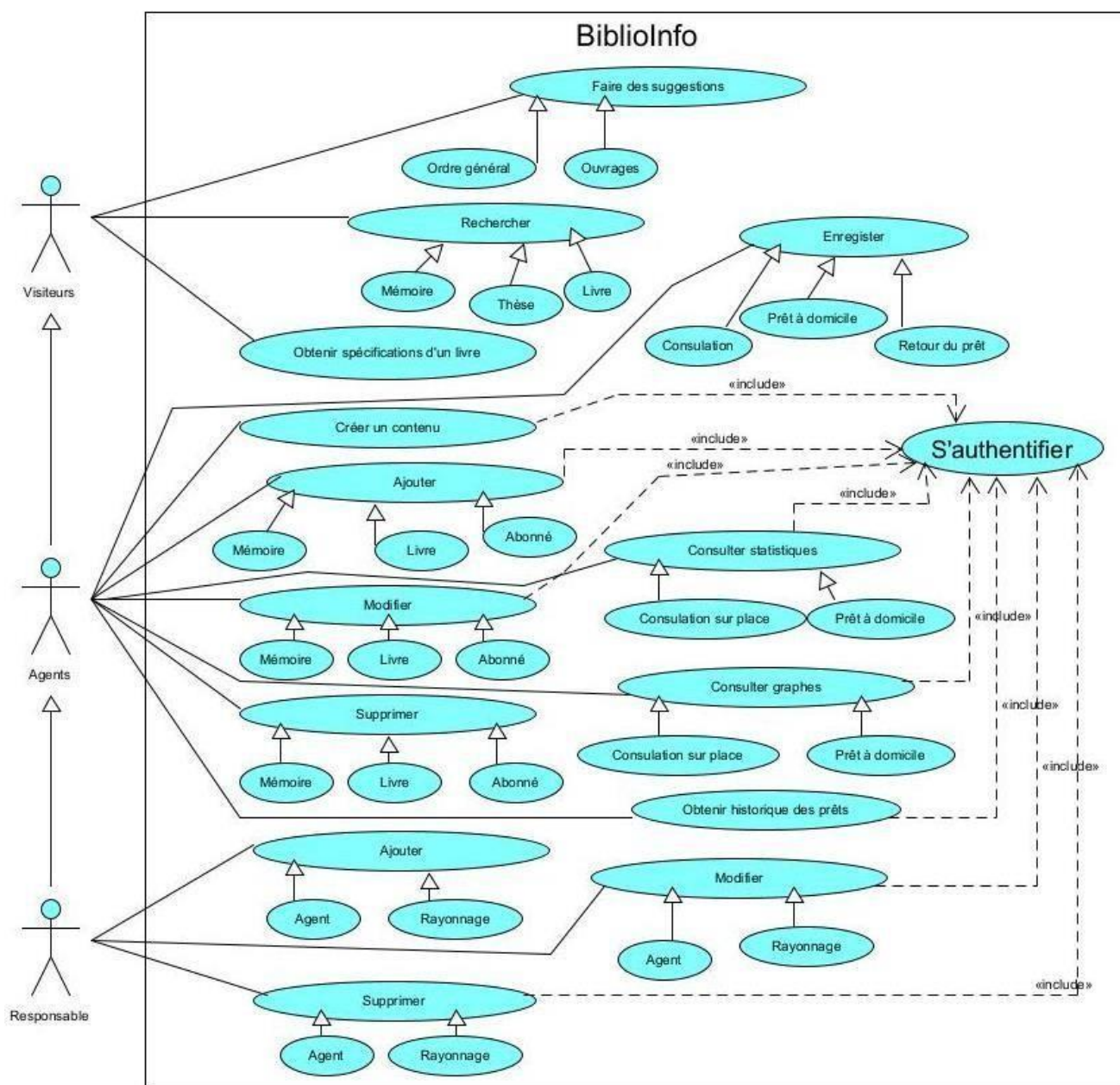


Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation

Source : DAVO Wilfried & YATTA O. Roméo

3. Description de quelques cas d'utilisation

Maintenant que nous avons exploré le diagramme de cas d'utilisation, plongeons plus en détail dans quelques descriptions textuelles de cas d'utilisations clés. Ces descriptions fournissent une vue détaillée des actions spécifiques que les utilisateurs peuvent effectuer et des fonctionnalités offertes par notre système. En examinant ces cas d'utilisation individuels, nous pourrions mieux appréhender les avantages pratiques et les interactions offertes par notre système.

La partie suivante de notre analyse se consacrera aux descriptions textuelles des cas d'utilisations suivants :

- Ajouter un abonné,
- Ajouter mémoire ou thèse,
- Enregistrer un prêt.

A- Ajouter un abonné

Tableau 3 : Description textuelle du cas d'utilisation Ajouter abonné

Sommaire d'identification	
Titre : Ajouter un abonné	
Résumé : Ce cas d'utilisation permet aux agents ou au responsable de la bibliothèque d'ajouter un abonné au système	
Acteur principal : Responsable et agents	
Date de création : 03/07/2023	
Version : 1.0	
Auteurs : DAVO Wilfried & YATTA O. Roméo	
Description scénario	
Précondition	
BiblioInfo est lancé et le responsable ou l'agent s'est authentifié.	
Scénario nominal	
Acteur	BiblioInfo

**INFORMATISATION DE LA GESTION DU FONDS DOCUMENTAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
CENTRALE DE L'UNIVERSITÉ DE PARAKOU**

1-Clique sur "Abonnés" dans le menu.	2-Affiche la liste des abonnés.
3-Clique sur "Ajouter un abonné".	4- Affiche le formulaire d'ajout d'un abonné.
5-Remplit le formulaire.	
6-Clique sur "Créer " pour soumettre le formulaire rempli.	7-Vérifie si le(s) champ(s) sont bien renseignés.
	8- Enregistre l'abonné.
	9- Affiche le message " Abonné ajouté avec succès ".
Scénario alternatif	
A1 : Le(s) champ(s) vide(s) L'enchaînement alternatif. A1 Démarre au point 7 du scénario nominal. 7- BiblioInfo affiche un message, le(s) champ(s) sont obligatoires. A2 : La saisie d'un matricule déjà enregistré. L'enchaînement alternatif. A2 Démarre au point 7 du scénario nominal. 9- BiblioInfo affiche un message, "Ce matricule est déjà utilisé par un abonné " Le scénario reprend au point 4.	
Scénario d'erreur	
E1 : Le numéro matricule existant L'enchaînement alternatif A2 démarre au point 4 de scénario nominal. 9-Affiche le message D'erreur : " Ce matricule est déjà utilisé par un abonné " le scénario nominal reprend au point 4.	
Post condition	
L'abonné est enregistré.	

Source: **DAVO Wilfried & YATTA O. Roméo**

B- Ajouter mémoire ou thèse

Tableau 4 : Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter mémoire ou thèse »

Sommaire d'identification	
Titre : Ajouter mémoire ou thèse Résumé : Ce cas d'utilisation permet aux agents ou au responsable de la bibliothèque d'ajouter un mémoire ou une thèse. Acteur principal : Responsable et agents Date de création : 03/07/2023 Version : 1.0 Auteurs : DAVO Wilfried & YATTA O. Roméo	
Description scénario	
Précondition	
BiblioInfo est lancé et le responsable ou l'agent s'est authentifié.	
Scénario nominal	
Acteur	BiblioInfo
1-Clique dans le menu sur "mémoire de licence" ou sur "mémoire de master" ou encore "thèse".	2-Affiche l'interface de la disponibilité des mémoires / thèses selon l'option choisie dans le menu.
3- Clique sur "Ajouter mémoire/thèse".	4-Affiche le formulaire d'ajout de mémoire/thèse.
5-Remplit le formulaire d'ajout de mémoire/thèse.	
6-Soumet le formulaire.	7-Vérifie si les champs sont bien renseignés.
	8-Enregistre le mémoire ou la thèse.
	9- Affiche le message "Mémoire/thèse ajouté(e) avec succès".

Scénario alternatif
A1 : Champ(s) du formulaire vide(s) ou formulaire mal renseigné L'enchaînement alternatif. A1 Démarre au point 7 du scénario nominal 8- BiblioInfo affiche un message, le(s) champ(s) est (sont) obligatoire(s). Le scénario reprend au point 4.
A2 : La saisie d'une cote de mémoire/thèse déjà enregistré. L'enchaînement alternatif. A2 Démarre au point 7 du scénario nominal 8- BiblioInfo affiche un message, "Cette cote a été déjà été utilisée" Le scénario reprend au point 4.
Scénario d'erreur
E1 : La saisie de cote de mémoire/thèse déjà enregistré L'enchaînement de l'alternatif A2 démarre au point 7 de scénario nominal 8-BiblioInfo affiche le message D'erreur : "Cette cote a été déjà utilisée" le scénario nominal reprend au point 4.
Post condition
Mémoire/thèse ajouté avec succès

Source: **DAVO Wilfried & YATTA O. Roméo**

C- Enregistrer un prêt

Tableau 5 : Description textuelle du cas d'utilisation « Enregistrer un prêt »

Sommaire d'identification	
Titre : Enregistrer un prêt Résumé : Ce cas d'utilisation permet aux agents ou au responsable de la bibliothèque d'enregistrer un prêt. Acteur principal : Responsable ou agents Date de création : 03/07/2023 Version : 1.0 Auteurs : DAVO Wilfried & YATTA O. Roméo	
Description scénario	
Précondition	
BiblioInfo est lancé et le responsable ou l'agent s'est authentifié.	
Scénario nominal	
Acteur	BiblioInfo
1- Clique sur "Prêts à domicile" dans le menu.	2-Affiche les prêts à domicile en cours.
3-Clique sur "Enregistrer un Prêt".	4-Affiche le formulaire d'ajout d'un prêt à domicile.
5-Remplit le formulaire d'ajout d'un prêt.	
6-Clique sur "Créer" pour soumettre le formulaire.	7- Vérifie si les champs sont bien renseignés.
	8-Enregistre le prêt.
	9-Redirige vers la liste des prêts en cours avec le nouvel emprunt en tête de liste.

Scénario alternatif
A1 : Champ(s) du formulaire vide(s) ou formulaire mal renseigné L'enchaînement alternatif. A1 Démarre au point 7 du scénario nominal 8- BiblioInfo affiche un message, "Le(s) champ(s) est (sont) obligatoire(s) ". Le scénario reprend au point 4. A2 : Le nombre de livres imprimés sélectionnés ne doit pas dépasser deux (02). L'enchaînement alternatif. A2 Démarre au point 5 du scénario nominal 8- BiblioInfo affiche un message, "Vous ne pouvez sélectionner que deux (02) livres au maximum"
Post condition
Prêt enregistré.

Source: **DAVO Wilfried & YATTA O. Roméo**

II. Modélisation statique

La modélisation statique consiste à examiner les éléments et les structures statiques du système d'informations, sans se préoccuper de son exécution dynamique. Elle se concentre sur la compréhension des entités statiques telles que les classes, les objets, les interfaces, les attributs, les méthodes, les relations et les dépendances entre ces éléments.

L'objectif principal de l'analyse statique est de comprendre la structure et l'organisation du système logiciel, ainsi que les interactions entre ses différentes parties. Cela permet de détecter les erreurs de conception, d'identifier les relations entre les entités du système, de vérifier la cohérence du modèle.

Notre analyse prendra en compte la modélisation des classes à l'aide de diagrammes de classes et le regroupement des différentes classes par fonctionnalités avec le diagramme de paquetage.

Les technologies de programmation n'ont pas cessé d'évoluer depuis l'apparition des ordinateurs. Cette évolution est fortement sollicitée pour répondre à un besoin incessant de produire des applications plus complexes.

La principale avancée depuis les vingt dernières années réside dans la programmation orientée objet. Face à ce nouveau monde de programmation, de très nombreuses méthodes ont vu le jour et l'Object Management Group (OMG) a eu comme objectif de définir une notation standard utilisable dans les développements informatiques basés sur l'objet.

C'est ainsi qu'est apparu l'UML que nous utiliserons pour modéliser notre système d'information.

Le *Langage de Modélisation Unifié*, de l'anglais **Unified Modeling Language** (UML), est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes (dessins figuratifs schématiques, utilisés comme symboles ou signes graphiques) conçu pour fournir des modèles normalisés pour visualiser la conception d'un système.

L'UML est le résultat de la fusion de précédents langages de modélisation objet. Il a évolué dans le temps et compte aujourd'hui treize (13) diagrammes répartis en trois (03) grandes catégories.

L'analyse de notre système avec UML nous a permis de réaliser le diagramme de classes suivant :

1. Diagramme de classes

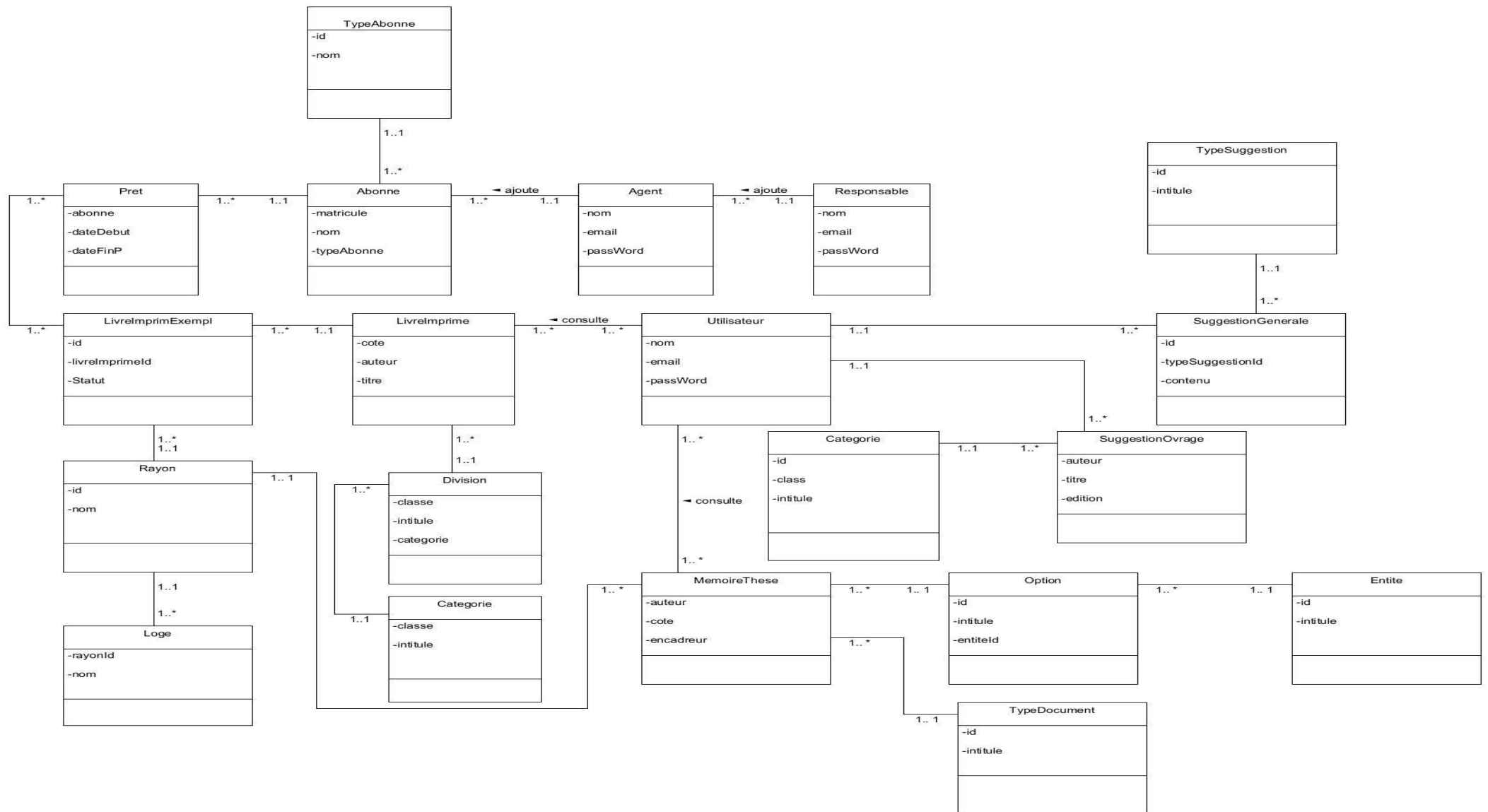


Figure 5 : Diagramme de classes

Source: DAVO Wilfried & YATTA O. Roméo

Après avoir élaboré le diagramme de classes pour représenter les relations et les structures des différentes classes dans notre système, nous pouvons maintenant passer à la prochaine étape de la modélisation statique, qui consiste à créer le diagramme de paquetages, permettant d'organiser des classes par groupe.

2. Diagramme de paquetages

Un diagramme de paquetages est une représentation graphique qui permet de regrouper les éléments d'un système en paquetages logiques. Il montre les dépendances, les relations et l'organisation hiérarchique entre les paquetages, offrant une vue d'ensemble de l'architecture du système.

Notre paquetage regroupera les différentes classes de notre système.

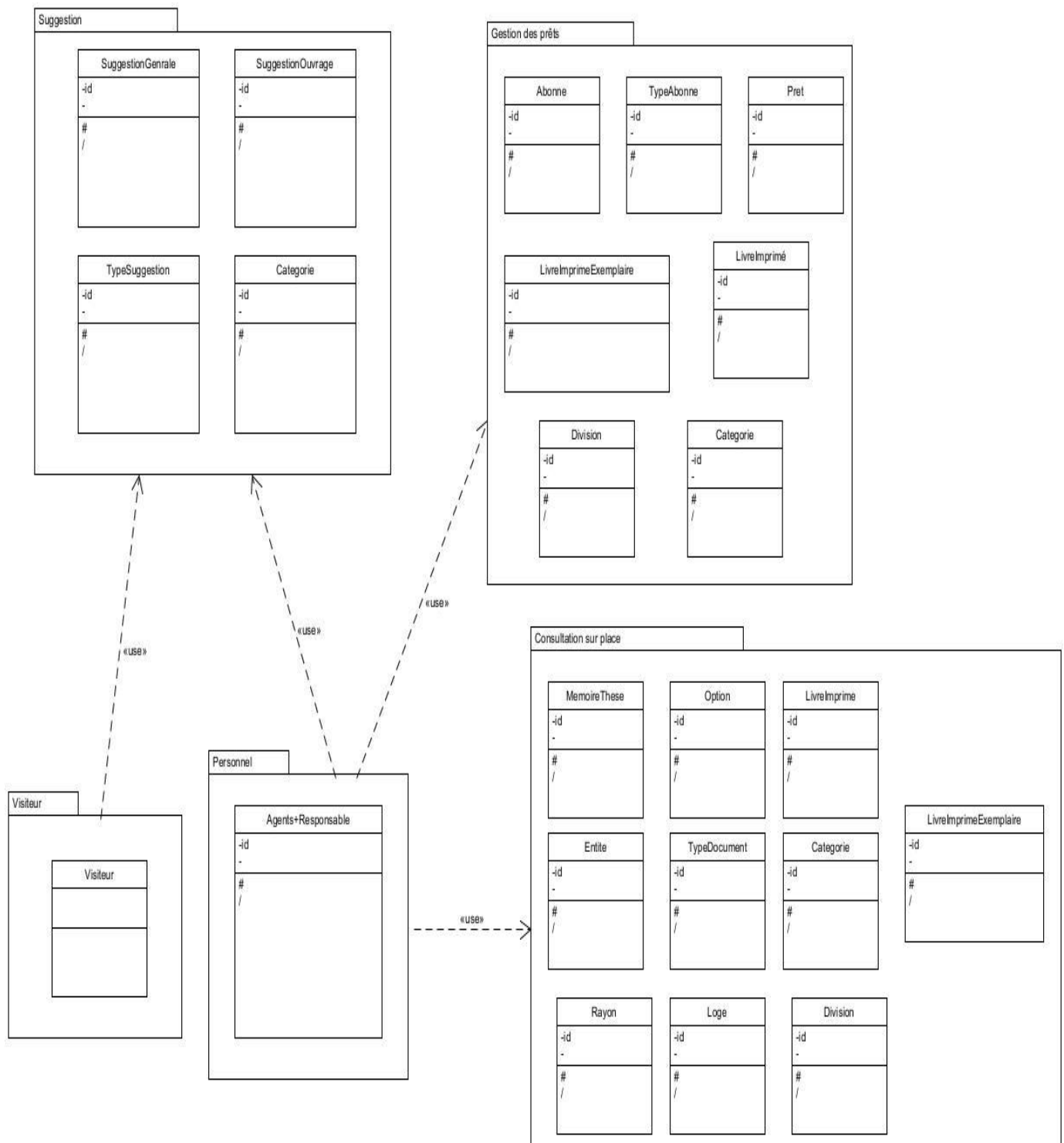


Figure 6 : Diagramme de paquets

Source : DAVO Wilfried & YATTA O. Romeo

Ayant terminé la modélisation statique, qui comprend les diagrammes de classe et de paquetage nous pouvons passer à la modélisation dynamique.

III. Modélisation dynamique

La modélisation dynamique se concentre sur le comportement et les interactions entre les objets du système pendant l'exécution.

Pour cela, nous utiliserons des diagrammes de séquence et d'activités. Ces diagrammes nous permettront de décrire le déroulement des processus et les interactions entre les acteurs du système.

1. Diagrammes de séquences

1.1. Diagramme de séquence « ajouter abonné »

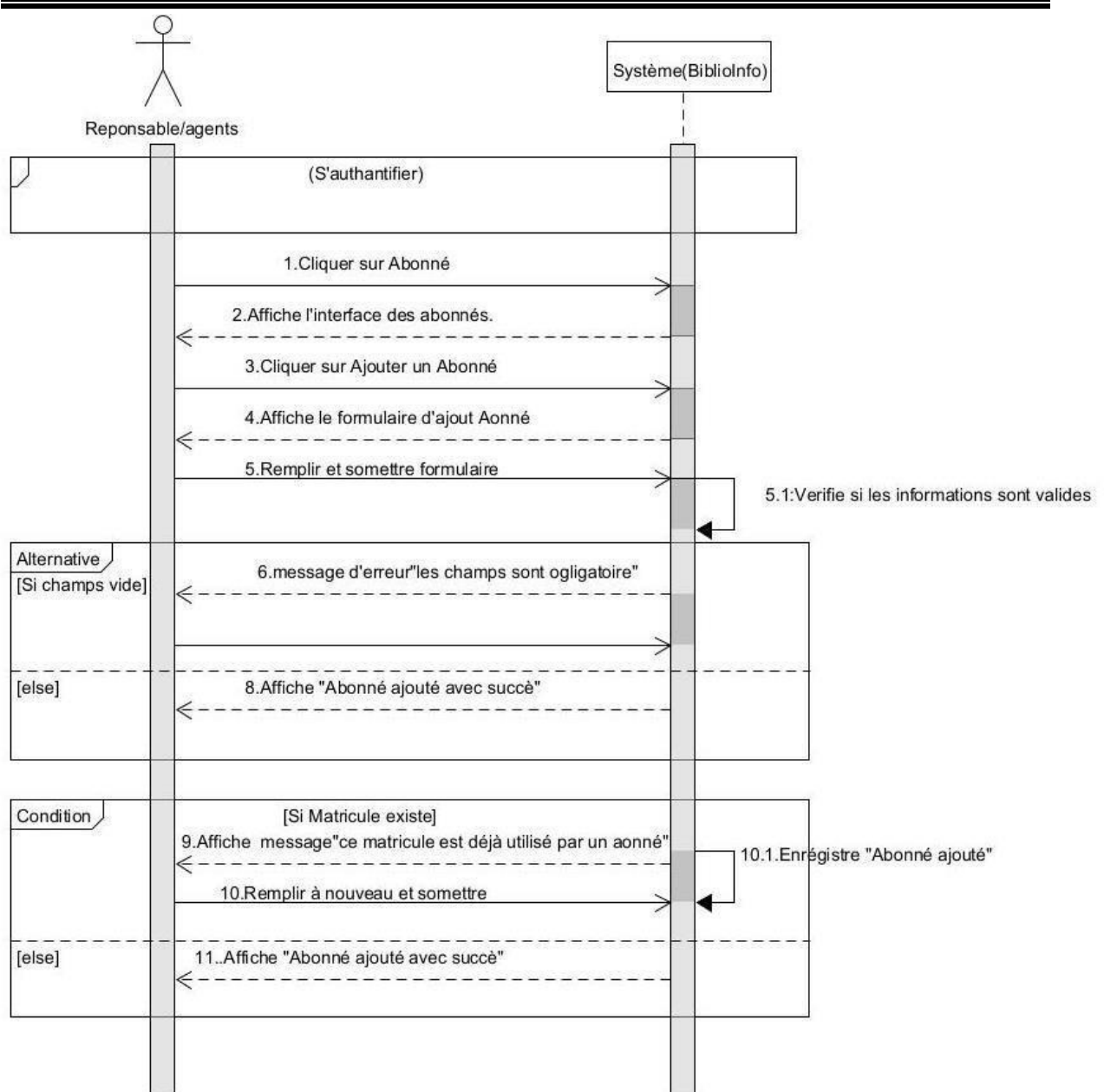


Figure 7 : Diagramme de séquence « Ajouté abonné »

Source: **DAVO Wilfried & YATTA O. Romeo**

1.2. Diagramme de séquence « Ajouter mémoire ou thèse »

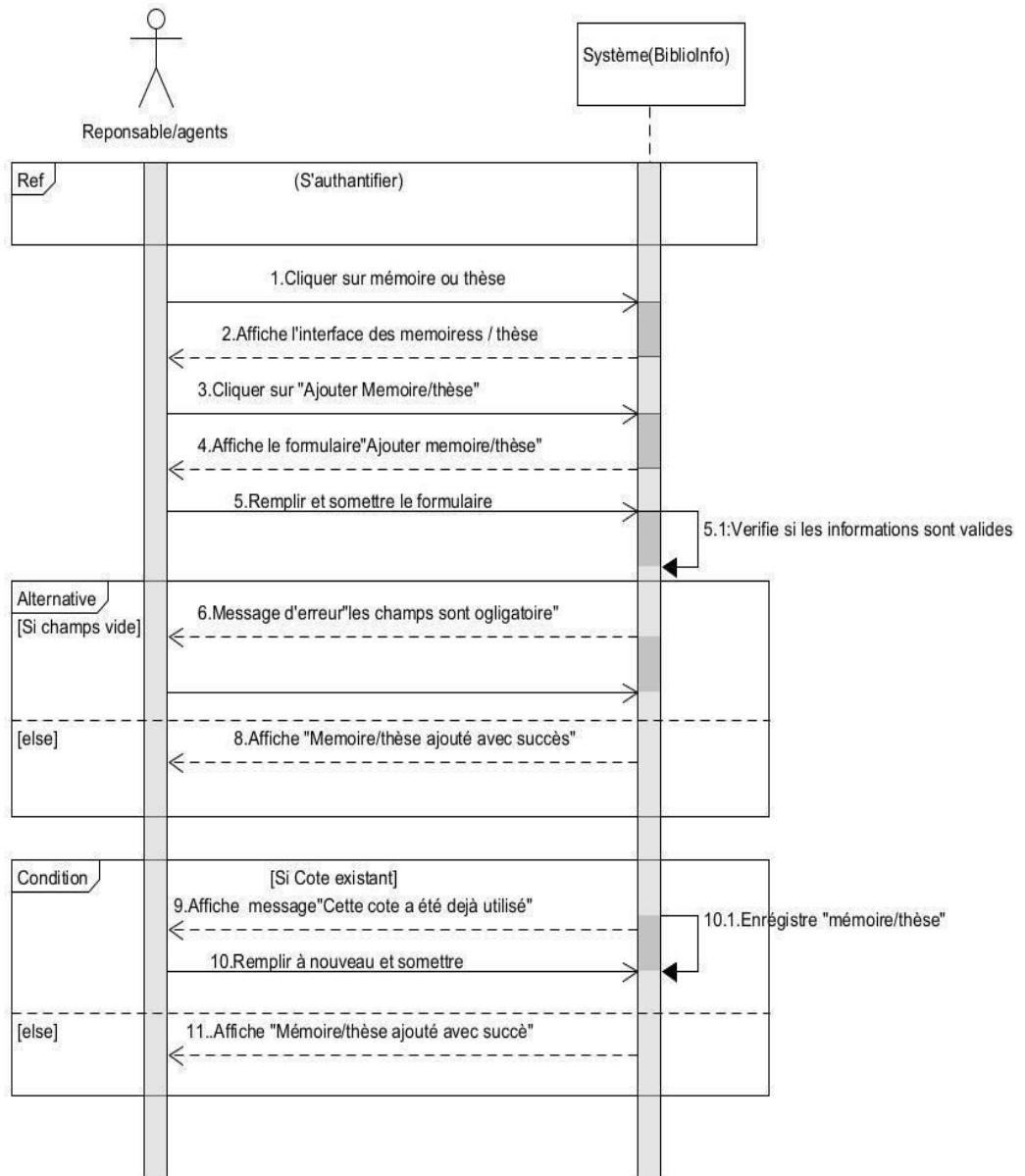


Figure 8 : Diagramme de séquence « Ajouté abonné »

Sources: **DAVO Wilfried & YATTA O. Romeo**

1.3. Diagramme de séquence « Enregistrer un prêt »

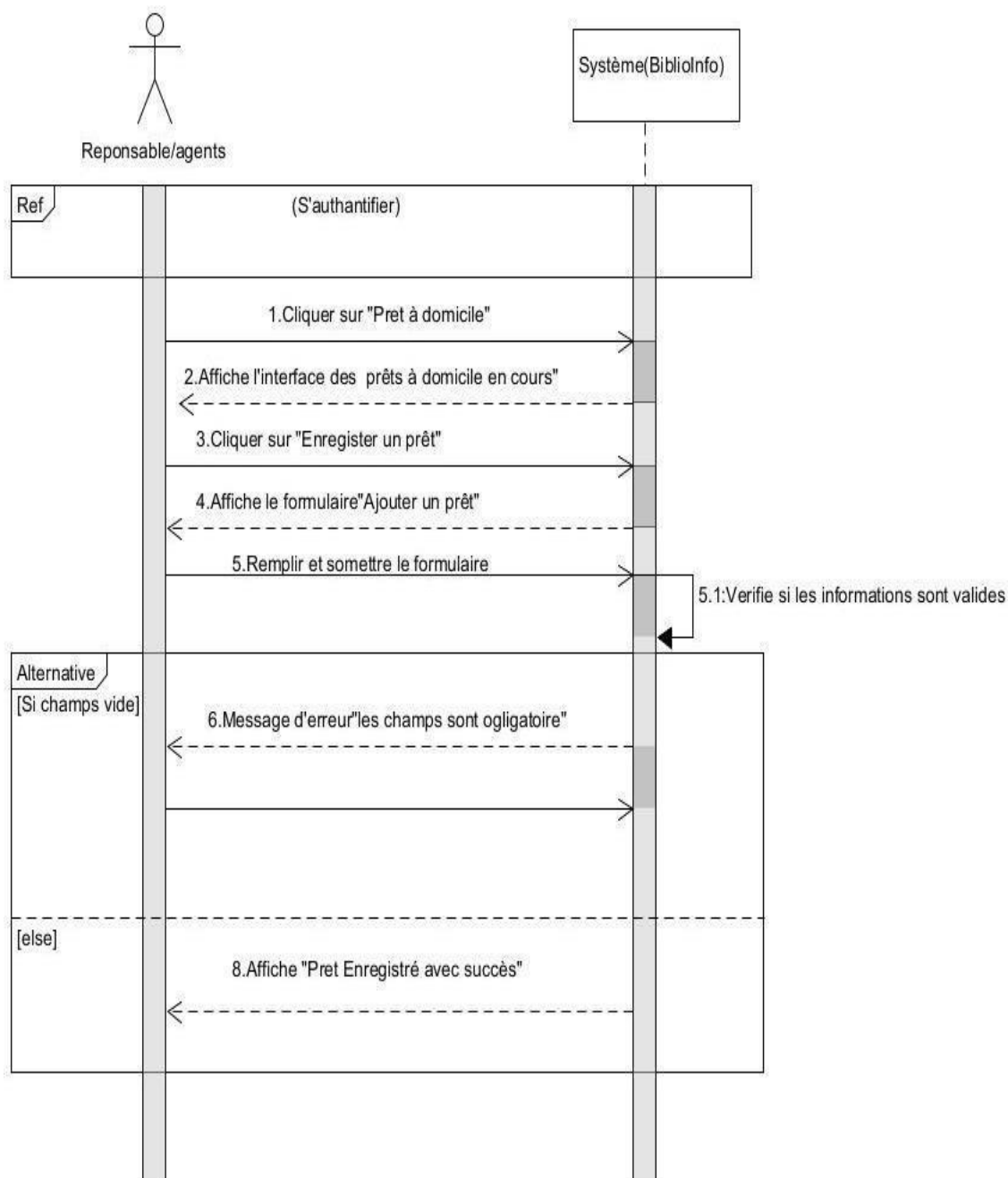


Figure 9 : Diagramme de séquence « Enregistré un prêt »

Source: **DAVO Wilfried & YATTA O. Romeo**

2. Diagramme d'activité

2.1. Diagramme d'activité « ajouter abonné »

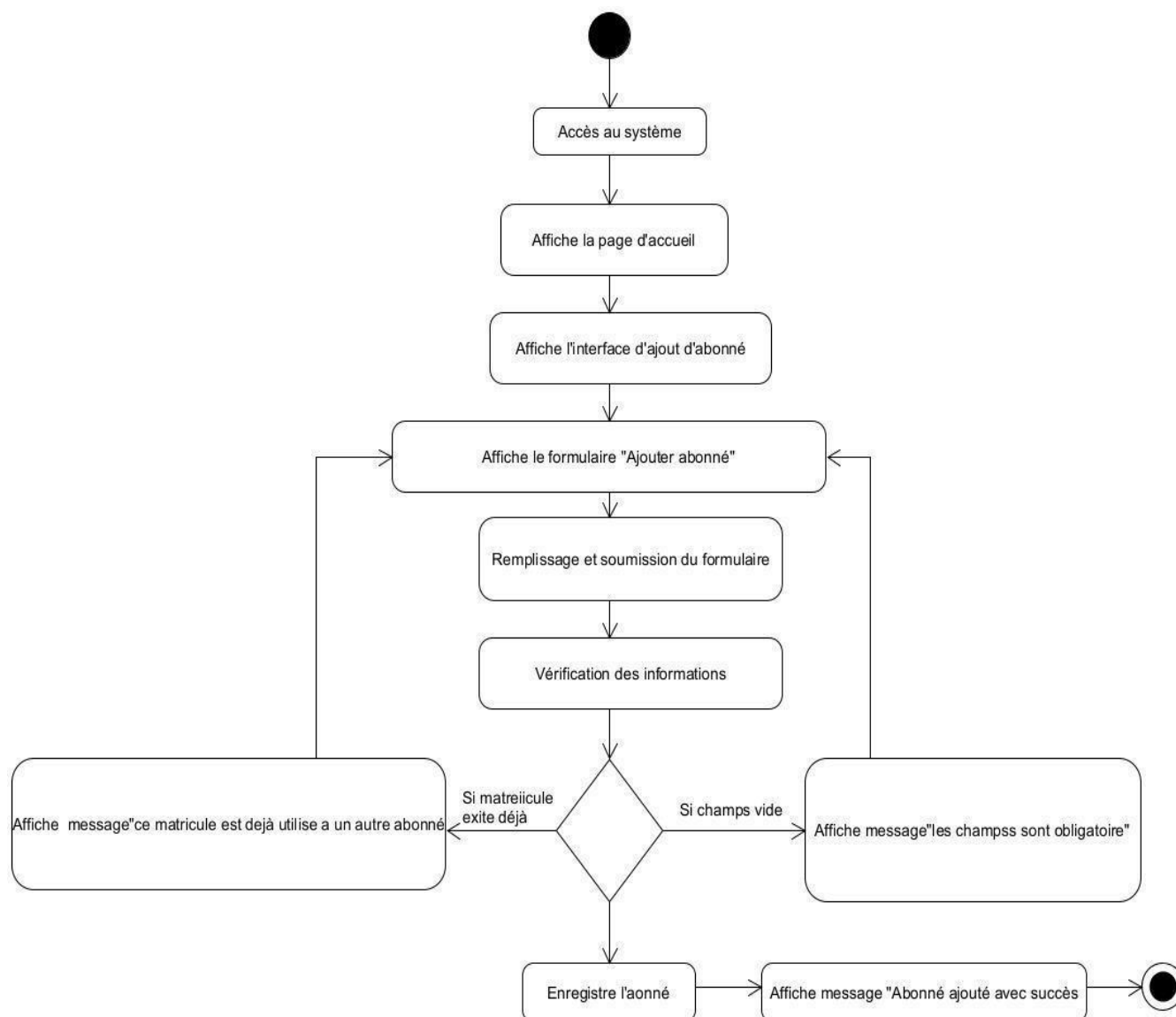


Figure 10 : Diagramme d'activité « Ajouté abonné »

Source: **DAVO Wilfried & YATTA O. Romeo**

2.2. Diagramme d'activité « ajouter mémoire ou thèse »

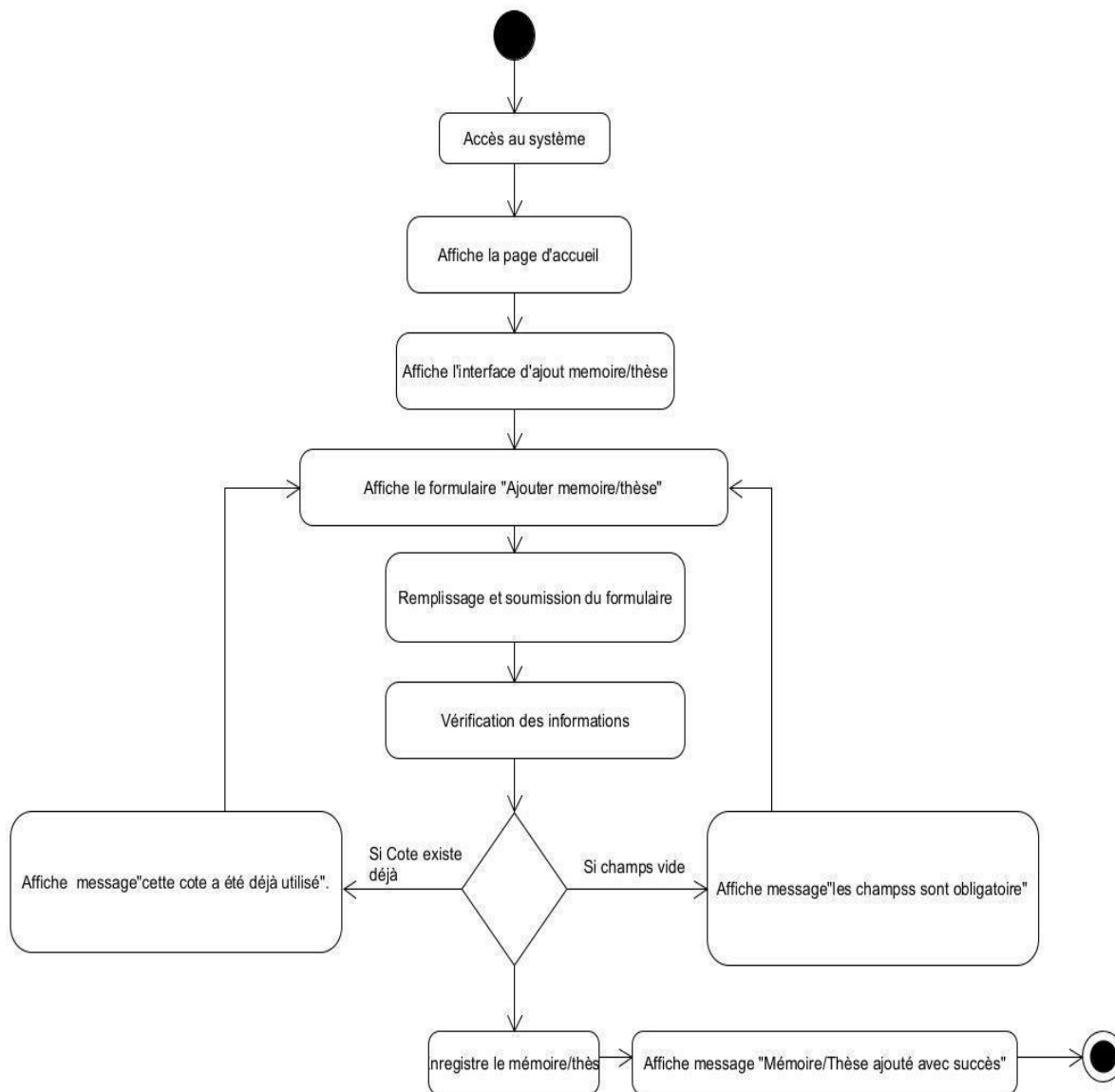


Figure 11 : Diagramme d'activité « Ajouté Mémoire/thèse »

Source: **DAVO Wilfried & YATTA O. Romeo**

2.3. Diagramme d'activité « Enregistrer un prêt »

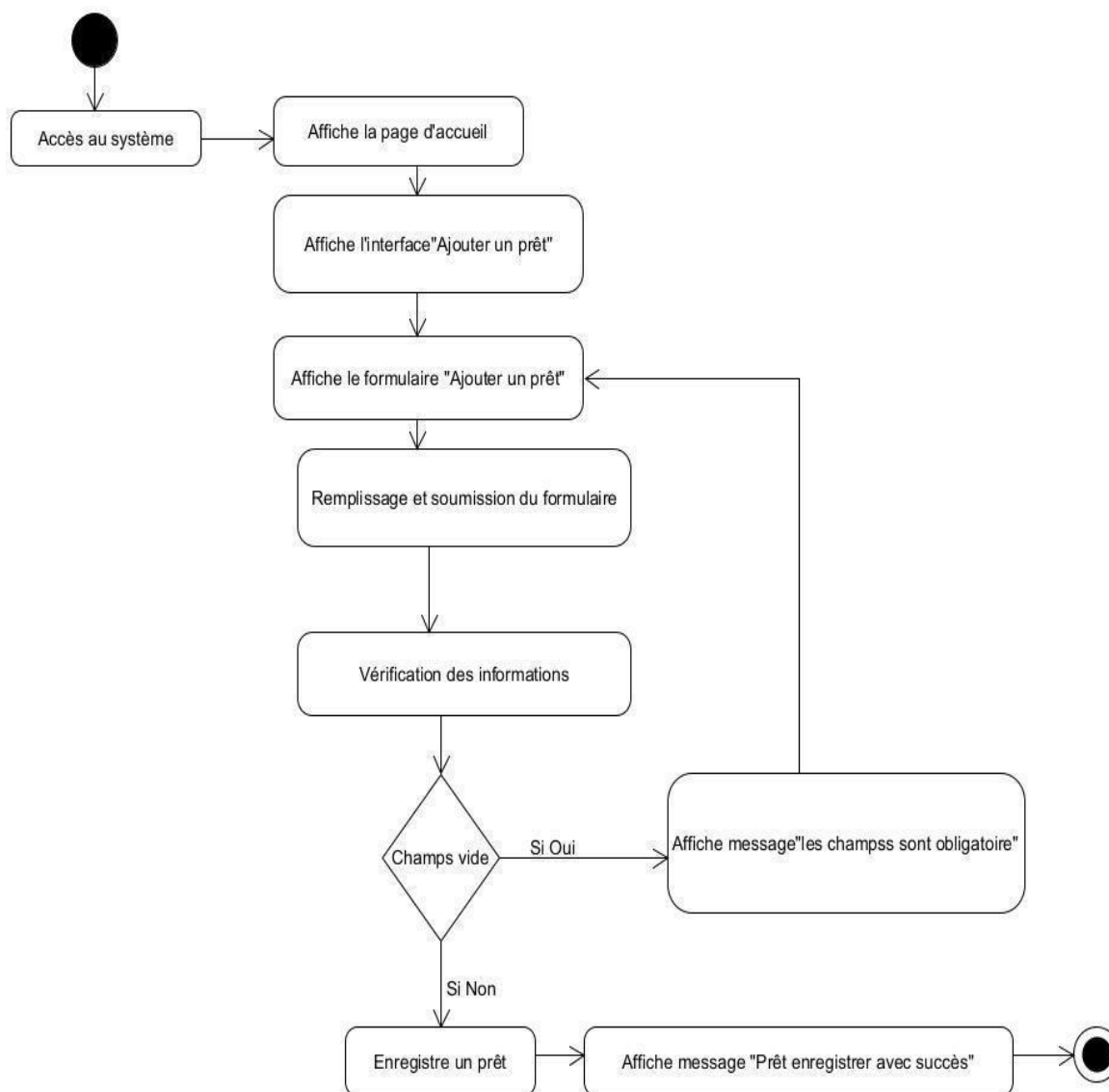


Figure 12 : Diagramme d'activité « Enregistrer un prêt »

Source: **DAVO Wilfried & YATTA O. Romeo**

La modélisation dynamique complète la modélisation statique en nous offrant une vision plus complète et détaillée du fonctionnement interne du système. Elle nous aide à valider et à affiner nos conceptions, à détecter des erreurs potentielles, et à mieux comprendre le comportement global du système.

CHAPITRE 3 : IMPLÉMENTATION DU SYSTÈME

CHAPITRE 3 : Implémentation du système

I. Passage du diagramme de classes au MLR

Ce chapitre abordera deux principaux sujets : les règles pour convertir le diagramme de classe en modèle relationnel et le modèle logique relationnel (MLR) de données. Le modèle logique relationnel concerne l'organisation et la structuration des données dans des tables relationnelles.

Ces concepts sont essentiels pour concevoir et mettre en œuvre une base de données relationnelle efficace.

1. Règles de passage du diagramme de classe au MLR.

Tableau 6 : Règles de passage du diagramme de classe au model relationnel

Cas	Règles de passage
Classe avec attribut	Lorsqu'on passe du diagramme de classe au modèle relationnel, chaque classe dans le diagramme de classe devient une relation (ou table) dans le modèle relationnel. Les attributs de chaque classe deviennent les attributs de la relation correspondante. Si une classe dans le diagramme de classe possède un attribut identifiant, celui-ci devient la clé primaire de la relation correspondante dans le modèle relationnel. Sinon, il est nécessaire d'en ajouter une.
Association 1 à plusieurs	Lorsqu'une association de type "1 vers plusieurs" est représentée dans le modèle

	relationnel, la clé de la relation du côté "1" est déplacée et utilisée comme clé étrangère dans la relation du côté "plusieurs".
Association plusieurs vers plusieurs	Pour représenter une association de type "plusieurs à plusieurs" dans le modèle relationnel, on utilise une table de liaison. Cette table contient les clés primaires des deux relations impliquées et permet de représenter toutes les associations possibles entre les enregistrements des classes concernées.

Source: DAVO Wilfried & YATTA O. Romeo

3. Le Modèle Logique Relationnel (MLR)

En appliquant les règles de passage du diagramme de classe au MLR nous obtenons le modèle relationnel suivant :

USERS (id, name, email, role, password);

ENTITES (id, intitule) ;

OPTIONS (id, intitule, #entite_id) ;

TYPE_SUGGESTIONS (id, intitule) ;

SUGGESTION_GENERALES (id, #type_suggestion_id) ;

CATEGORIES (id, classe, intitule) ;

DIVISIONS (id, classe, intitule, #category_id) ;

SUGGESTION_OUVRAGES (id, #category_id, titre, edition, annee_parution, auteur) ;

TYPE_ABONNES (id, nom) ;

ABONNES (id, matricule, #type_abonne_id, #entite_id, nom) ;

RAYONS (id, nom) ;

LOGES (id, #rayon_id, nom) ;

TYPE_DOCUMENTS (id, intitule) ;

MEMOIRE_THESES (id, #loge_id, #type_document_id, cote, theme, auteur, encadreur, mention, #option_id, pdf, exemplaire) ;

LIVRE_IMPRIMES (id, #loge_id, #division_id, cote, auteur, titre) ;

LIVRE_IMPRIME_EXEMPLAIRES (id, #livre_imprimer_id, statut) ;

LIVRE_IMPRIME_CONSULTES (id, #livre_imprime_id);

MEMOIRE_THESE_CONSULTES (id, #memoire_these_id);

PRETS (id, #user_id, #abonne_id, date_debut, date_fin_prevue) ;

EXEMPLAIRE_PRETS (id, #pret_id, #livre_imprime_exemplaire_id, retourne) ;

II. Choix des outils et technologies utilisées

1. Technologies utilisées

✓ **Laravel**

Pour notre travail, nous avons utilisé Laravel, un framework PHP (un langage de programmation orienté objet, populaire et open-source, principalement utilisé pour le développement web).

Laravel est un Framework de développement web écrit en **PHP**. Il fournit une infrastructure solide et des fonctionnalités avancées pour la création d'applications web robustes, sécurisées et évolutives.

Voici quelques caractéristiques et concepts clés de Laravel :

- **Architecture MVC** : Laravel suit le modèle de conception MVC (Modèle-Vue-Contrôleur), ce qui permet une séparation claire des préoccupations et une organisation structurée du code.
- **Routage** : Laravel offre un système de routage puissant qui permet de définir facilement les routes URL de l'application et d'associer ces routes à des actions dans les contrôleurs.
- **ORM (Object-Relational Mapping)** : Laravel intègre un ORM appelé Eloquent, qui simplifie l'interaction avec la base de données. Il permet de gérer les relations entre les tables et les opérations de base de données à l'aide de modèles et de requêtes intuitives.
- **Gestion des requêtes et des vues** : Laravel facilite la création de vues dynamiques en utilisant le moteur de templates **Blade**. Il offre également une syntaxe fluide et

expressive appelée "Eloquent JQuery Builder" pour la création de requêtes de base de données.

✓ **CSS**

Le CSS est un langage de feuille de style utilisé pour décrire l'apparence et la mise en forme des documents HTML, XML et XHTML. Il permet de définir des règles et des styles visuels pour les éléments d'une page web.

CSS fonctionne en associant des sélecteurs aux éléments HTML, puis en spécifiant les propriétés et les valeurs qui doivent être appliquées à ces éléments.

L'utilisation de CSS sépare la structure et le contenu d'une page web de sa présentation visuelle.

✓ **Javascript**

Nous avons également utilisé Javascript, en particulier son framework **jQuery**, pour des requêtes AJAX afin d'améliorer l'interactivité et la réactivité de notre application.

2. Outils utilisés

✓ **Visual Studio Code**

Visual Studio Code est un éditeur de code polyvalent créé par Microsoft. Il offre un large éventail de fonctionnalités telles que le débogage, la coloration syntaxique, l'achèvement automatique du code, les extraits de code et la refonte du code pour améliorer l'efficacité des développeurs.

✓ **DB Browser for SQLite**

DB Browser for SQLite est une application open-source qui permet de visualiser et de gérer facilement des bases de données SQLite. Elle offre une interface conviviale pour interagir avec les fichiers de bases de données SQLite, qui sont des bases de données légères. Son interface intuitive et ses fonctionnalités avancées en font un outil précieux pour travailler avec des bases de données SQLite de manière efficace et pratique. L'application permet également de parcourir les structures de tables, de visualiser les données sous forme de tableaux et de graphiques.

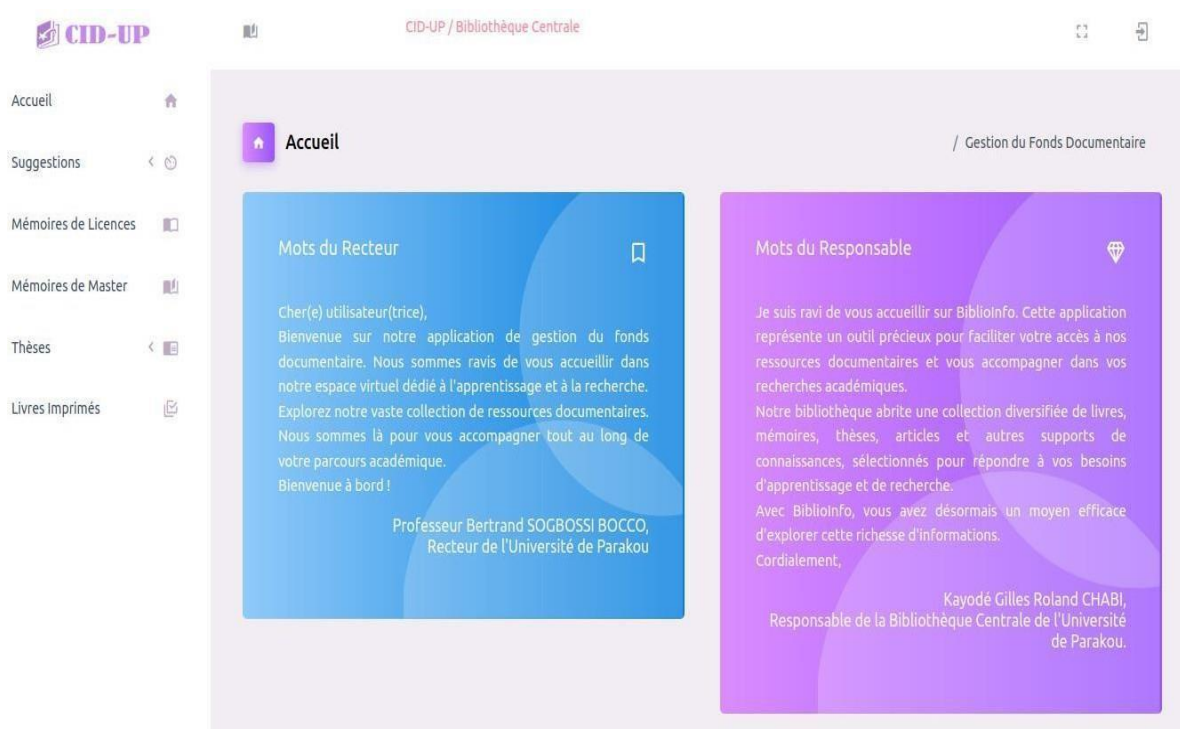
✓ **UMLet :**

UMLet est un outil de modélisation UML (Unified Modeling Language) qui permet de créer des diagrammes UML de manière graphique. Il est utilisé pour représenter visuellement la structure, les relations et le comportement d'un système logiciel ou d'un processus métier.

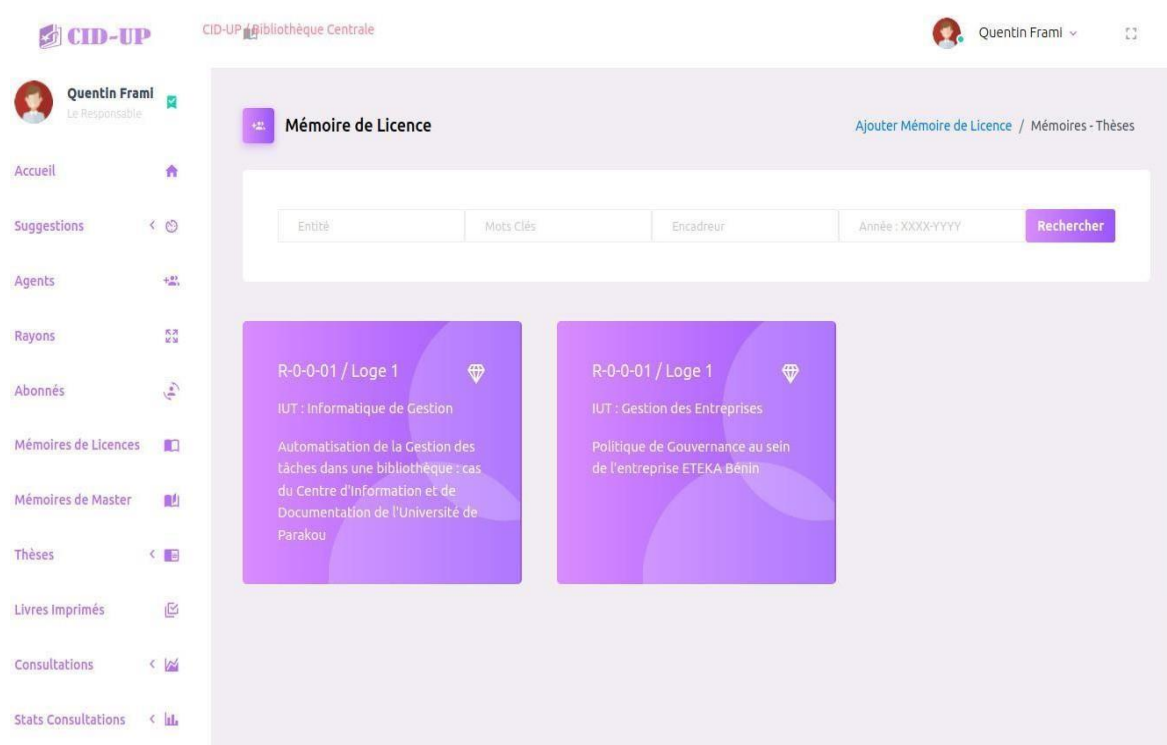
III. Mise en œuvre de la solution

1. Captures d'écran

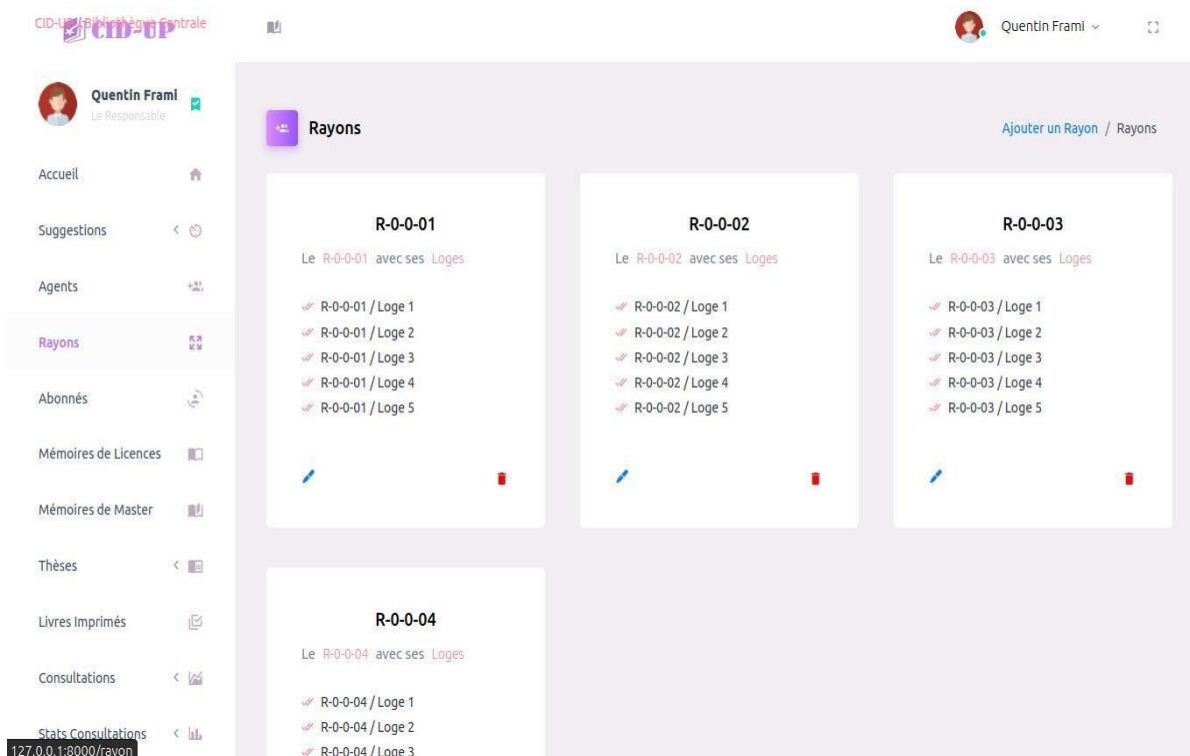
✓ **La page d'accueil :**



✓ Interface de Mémoire de Licence :



✓ Interface des Rayons :



✓ Interface des suggestions d'ouvrages

The screenshot displays the 'Suggestions d'Ouvrages' (Book Suggestions) interface within the CID-UP system. The interface is divided into a left sidebar and a main content area.

Left Sidebar:

- Top: CID-UP logo and user profile 'Quentin Frami, Le Responsable'.
- Menu items: Accueil, Suggestions (active), Agents, Rayons, Abonnés, Mémoires de Licences, Mémoires de Master, Thèses, Livres Imprimés, Consultations, Mémoires-Thèses, and Livres Numériques.

Main Content Area:

- Header: 'Suggestions d'Ouvrages' and a breadcrumb 'Suggestions d'Ouvrages / Suggestions'.
- Form fields for book details:
 - Catégorie:** A dropdown menu with the selected value 'Informatique, information et ouvrages généraux'.
 - Auteur:** A text input field with the placeholder 'Auteur'.
 - Titre:** A text input field with the placeholder 'Titre'.
 - Edition:** A text input field with the placeholder 'Edition'.
 - Année de Parution:** A text input field with the placeholder 'Année de parution'.
- Envoyer:** A purple button to submit the suggestion.

- ✓ Pages de connexions et de changement de mot de passe en cas de mot de passe oublié.

CID-UP

Bonjour ! Changez votre mot de passe.

Indiquez-votre email pour continuer.

gwen.donnelly@example.org

CONTINUER

Se connecter

CID-UP

Bonjour ! Commençons.

Connectez-vous pour continuer.

Adresse E-mail

Mot de Passe

CONNEXION

Mot de passe oublié ?

CID-UP

Bonjour ! Commençons.

Connectez-vous pour continuer.

gino62@example.org

CONNEXION

Mot de passe oublié ?

CID-UP

Bonjour ! Changez votre mot de passe.

Indiquez-votre email pour continuer.

Adresse email

Nouveau mot de passe

Confirmez nouveau mot de passe

CONTINUER

Se connecter

CID-UP

Bonjour ! Commençons.

Connectez-vous pour continuer.

gino62@example.org

Mot de Passe

CONNEXION

Mot de passe oublié ?

CID-UP

Bonjour ! Commençons.

Connectez-vous pour continuer.

gino62@example.org

Mot de Passe

View Saved Logins

CONNEXION

Mot de passe oublié ?

✓ Le formulaire d'ajout de livres imprimés

The screenshot shows the 'Ajouter un Livre Imprimé' (Add a Printed Book) form in the CID-UP system. The interface includes a sidebar with navigation links and a main content area with the form fields.

Navigation Sidebar:

- Accueil
- Suggestions
- Agents
- Rayons
- Abonnés
- Mémoires de Licences
- Mémoires de Master
- Thèses
- Livres Imprimés
- Consultations
- Mémoires-Thèses

Form Fields:

- Le rayon:** R-0-0-01
- La loge:** R-0-0-01 / Loge 1
- Cote:** Cote
- Titre:** Titre
- Auteur:** Auteur
- Catégorie:** Informatique, information et ouvrages généraux
- Division:** Informatique
- Exemplaire:** Exemplaire
- Créer:** Button to submit the form.

Header: CID-UP / Bibliothèque Centrale, Quentin Frami

Footer: 127.0.0.1:8000/categories

✓ Interface des livres imprimés disponibles

The screenshot shows the 'Informatique' (Computer Science) section of the CID-UP system. The interface includes a sidebar with navigation links and a main content area with a search bar and a list of available books.

Navigation Sidebar:

- Accueil
- Suggestions
- Agents
- Rayons
- Abonnés
- Mémoires de Licences
- Mémoires de Master
- Thèses
- Livres Imprimés
- Consultations
- Stats Consultations

Search Bar: Cote, Auteur, Mots Clés, Rechercher

Book Cards:

- R-0-0-01 / Loge 4**
Informatique, 005.107 DAB6
Apprendre à programmer
Christophe Dabancourt
Exemplaires : 4
- R-0-0-01 / Loge 5**
Informatique, 005.1INI
Initiation à la programmation par Word et Excel
Ouvrage Collectif : Michèle Soria
Exemplaires : 4
- R-0-0-01 / Loge 5**
Informatique, 004.678 SMT
Créez vos pages Web
Bud Smith et Arthur Bebak
Exemplaires : 4
- R-0-0-02 / Loge 1**
Informatique, 005.13 TAS
- R-0-0-02 / Loge 1**
Informatique, 005.13 DEL
- R-0-0-02 / Loge 2**
Informatique, 005.27 AJA

Header: CID-UP / Bibliothèque Centrale, Geraldine Barrows

Footer: Ajouter un Livre Imprimé / Livres Imprimés

2. Description du déploiement du prototype

Après avoir développé et testé BiblioInfo, notre application web de gestion du fonds documentaire pour BCUP, il est temps d'aborder la phase cruciale du déploiement du prototype.

La description du déploiement du prototype détaille les étapes nécessaires pour rendre notre application disponible sur un serveur distant, permettant ainsi aux utilisateurs d'accéder à ses fonctionnalités et de commencer à l'utiliser dans un environnement réel.

Le déploiement d'un prototype d'application web basée sur Laravel implique plusieurs étapes clés pour garantir son bon fonctionnement. Voici une description générale du processus de déploiement :

- **Configuration du serveur :** La configuration du serveur consiste à préparer un serveur adapté pour héberger notre application. Cela implique de vérifier si le serveur dispose des ressources nécessaires, telles que la puissance de calcul, la mémoire et l'espace de stockage, afin de pouvoir accueillir notre application.
- **Installation des dépendances :** effectuer l'installation des logiciels essentiels, comme PHP, Composer (pour gérer les dépendances de Laravel), et un serveur web tel qu'Apache, afin de permettre à l'application d'être exécutée par le serveur.
- **Configuration du serveur web :** Etape importante. Il s'agit ici de la configuration du serveur web pour qu'il pointe vers le répertoire public de l'application. Cela garantira que les requêtes HTTP sont correctement acheminées. Il faut également configurer les paramètres du serveur web, tels que les directives de réécriture d'URL pour permettre le fonctionnement du routage de Laravel.
- **Clonage du code source :** Clonez ou transférez les fichiers sources de votre application Laravel sur le serveur.
- **Installation des dépendances :** Une fois que les fichiers sources sont sur le serveur, se rendre au répertoire racine de l'application pour installer toutes les dépendances requises par Laravel. Cela inclut le framework Laravel lui-même ainsi que tous les packages tiers spécifiés dans le fichier **composer.json**.
- **Configuration de l'environnement :** Laravel utilise un fichier .env pour stocker les variables d'environnement spécifiques à chaque installation. Il faut configurer ce fichier avec les informations appropriées telles que les informations de connexion à la base de données, les clés de chiffrement, les informations d'authentification, etc.

- **Migration de la base de données**
- **Vérification du déploiement** : Une fois toutes les étapes de configuration terminées, vous pouvez accéder à votre application en utilisant l'URL appropriée. Assurez-vous de tester toutes les fonctionnalités clés pour vous assurer que l'application fonctionne comme prévu.

IV. Mesures de sécurités

Les mesures de sécurité font référence aux actions, procédures et techniques mises en place pour protéger les systèmes, les données et les utilisateurs contre les menaces, les attaques et les vulnérabilités potentielles. Ces mesures visent à prévenir, détecter et atténuer les risques liés à la sécurité de l'information. L'objectif principal des mesures de sécurité est d'assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations.

Voici les mesures de sécurité que nous avons mises en place dans notre application pour assurer la protection des données et la sécurité des utilisateurs :

- ✓ **Protection contre les failles CSRF** : Laravel inclut une protection intégrée contre les attaques CSRF (Cross-Site Request Forgery). Il génère automatiquement des jetons CSRF pour les formulaires afin de vérifier l'origine des requêtes POST, PUT, PATCH et DELETE.
- ✓ **Protection contre les injections SQL** : Laravel utilise des requêtes préparées et des bindings de paramètres pour empêcher les injections SQL. Cela sécurise les interactions avec la base de données en évitant l'exécution de requêtes malveillantes.
- ✓ **Hachage sécurisé des mots de passe** : Laravel utilise le hachage bcrypt pour stocker de manière sécurisée les mots de passe des utilisateurs.
- ✓ **Middleware de sécurité** : Laravel propose des middlewares qui permettent de mettre en place des filtres de sécurité pour les routes de l'application. Par exemple, le middleware "auth" permet de vérifier l'authentification de l'utilisateur avant de lui donner accès à certaines parties de l'application.
- ✓ **Gestion des erreurs et des exceptions** : Laravel offre un système de gestion des erreurs et des exceptions qui permet de garder les informations sensibles hors de portée des attaquants . Les erreurs sont gérées de manière appropriée pour éviter la divulgation d'informations sensibles.

CONCLUSION

Ce mémoire a exploré en profondeur l'informatisation de la gestion du fonds documentaire de la BCUP. Au cours de cette étude, nous avons examiné les différents problèmes auxquels fait face la bibliothèque et lui avons proposé **BiblioInfo**, l'application web permettant d'optimiser la gestion de son fonds documentaire. Elle a été conçue en mettant en pratique les concepts enseignés au cours de notre formation.

Cependant, il convient de souligner certaines limites de notre approche. En raison des contraintes de temps, certaines fonctionnalités spécifiques n'ont peut-être pas été pleinement explorées. Il s'agit de réservations de consultations et de prêts, l'envoi de rappels aux emprunteurs, la gestion de livres numériques, etc.... Nous allons donc approfondir ces aspects dans de futures recherches afin de perfectionner davantage notre application.

En somme, ce travail apportera une contribution significative à l'amélioration de la gestion du fonds documentaire de la BCUP grâce à son informatisation. Les résultats obtenus soulignent l'importance de l'adoption des technologies de l'information dans le domaine de la gestion documentaire

Ce mémoire représente une étape importante dans l'évolution de la BCUP vers une gestion documentaire plus moderne et efficace. Il ouvre également la voie à de nouvelles opportunités de recherche pour explorer d'autres aspects de l'informatisation de la gestion documentaire et son impact sur la communauté universitaire.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ✓ Christian DARIE, AJAX ET PHP ;
- ✓ Mathieu NEBRA, Apprenez à créer votre site Web ave HTML5 et CSS, Novembre 2011 ;
- ✓ MOUSSE Ange Michael, Cours d'UML, année 2022
- ✓ Dr. Ermine A. DAMENOU T., Cours de METHODOLOGIE DE RECHERCHE ;
- ✓ Bud SMITH & Arthur BEBAK , “Créer votre page web”;

Webographie

- ✓ https://ressources.solutionsdocumentaires.fr/manuels/bcdi/college-lycee/module_7_2_2_3.htm?ms=CRAAABAQCA%3D%3D&st=MA%3D%3D&st=MA%3D%3D&mw=MjYw# Consulté le 20 mai 2023 à 11 h 43min 51s
- ✓ <https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-package-uml> Consulté le 11 juil. 2023 à 22 h 31min 13s
- ✓ <https://github.com/> consulté le 25 juin 2023 à 5h 39min 00s
- ✓ <https://laravel.com/docs/10.x/readme> Consulté le 19 mai 2023 à 12 h 59min
- ✓ <https://openclassrooms.com/fr/> consulté le 30 juin 2023
- ✓ <https://getbootstrap.com/> consulté le 30 juin 2023,
- ✓ <https://releases.jquery.com/> consulté le 30 juin 2023,
- ✓ <https://scholar.google.com/> consulté le 12 mai 2023 à 20h 47 min
- ✓ <https://www.memoireonline.com/> consulté le 12 mai 2023 à 00h 05 min
- ✓ <https://www.mysql.com/fr/> consulté le 01 juillet 2023
- ✓ <https://sqlitebrowser.org/> consulté le 05 juillet 2023 à 4 h 28 min
- ✓ <https://ubuntu.com/download#community> consulté le 12 juillet 2023 à 01h 56 min 41seconde
- ✓ <https://stackoverflow.com/> consulté le 13 juillet 2023 à 5 h 36 min
- ✓ <https://chat.openai.com/> consulté le 13 juillet 2023 à 4 h 18 min

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT	i
DÉDICACE 1.....	ii
DÉDICACE 2.....	iii
IN MEMORIUM	iv
IN MEMORIUM	v
REMERCIEMENTS.....	vi
RÉSUMÉ	vii
ABSTRACT	vii
SIGLES ET ACRONYMES.....	viii
TABLE DES FIGURES	ix
TABLE DES TABLEAUX	x
SOMMAIRE.....	xi
INTRODUCTION	1
Chapitre 1 : Présentation du contexte de l'Étude	2
I. Présentation du lieu de stage	3
B- Missions et Objectifs.....	5
C- Organigramme et ressources	6
□ Ressources matérielles	7
□ Ressources logicielles	8
II. Tâches effectuées lors du stage	9
III. Présentation du thème	10
1- Problématique	10
2- Revue documentaire	11
3- Faiblesses de l'existant.....	14
Chapitre 2 : Modélisation du système	16
I. Modélisation fonctionnelle	17
1- Diagramme de contexte	19
A- Diagramme de contexte statique	19
B- Diagramme de contexte dynamique.....	20
2. Diagramme de cas d'utilisation	22

3. Description de quelques cas d'utilisation	23
A- Ajouter un abonné.....	23
B- Ajouter mémoire ou thèse	25
C- Enregistrer un prêt.....	27
II. Modélisation statique.....	28
III. Modélisation dynamique.....	33
1. Diagrammes de séquences	33
1.1. Diagramme de séquence « ajouter abonné ».....	33
1.2. Diagramme de séquence « Ajouter mémoire ou thèse ».....	35
1.3. Diagramme de séquence « Enregistrer un prêt ».....	36
2. Diagramme d'activité	37
2.1. Diagramme d'activité « ajouter abonné»	37
2.2. Diagramme d'activité « ajouter mémoire ou thèse ».....	38
2.3. Diagramme d'activité « Enregistrer un prêt ».....	39
Chapitre 3 : Implémentation du système	40
I. Passage du diagramme de classes au MLR.....	41
1. Règles de passage du diagramme de classe au MLR.....	41
3. Le Modèle Logique Relationnel (MLR).....	42
II. Choix des outils et technologies utilisées	43
1. Technologies utilisées.....	43
2. Outils utilisés	44
III. Mise en œuvre de la solution	45
1. Captures d'écran	45
2. Description du déploiement du prototype.....	50
IV. Mesures de sécurités	51
CONCLUSION	52
Références bibliographiques.....	I
Table des matières	II